

BÁO CÁO KỸ THUẬT

HẠ TẦNG SD-WAN & BẢO MẬT DOANH NGHIỆP



Loại tài liệu: Hướng dẫn triển khai và vận hành

Phiên bản: v1.0 (Final Release)

Người thực hiện: Vũ Quang Khải

Hà Nội, tháng 5 năm 2026.

Mục lục

1. Giới thiệu bài Lab	3
1.1. Mô tả bài lab	3
1.2. Mục tiêu bài lab.....	3
1.3. Công nghệ sử dụng.....	4
2. Tổng quan mô hình hệ thống	5
2.1 Các thành phần trong mô hình.....	5
2.1.1. Tầng Internet & ISP (Nhà cung cấp dịch vụ)	5
2.1.2. Trụ sở chính (Headquarter - HQ).....	5
2.1.3. Chi nhánh (Branch Office - BR).....	5
2.1.4. Các máy trạm & Server (Endpoints).....	5
2.2 Sơ đồ topology	6
3. Quy hoạch hệ thống.....	7
3.1. Bảng phân hoạch VLAN	7
3.2. Bảng địa chỉ IP chi tiết.....	8
4. Triển khai kĩ thuật và kiểm tra từng bước	8
4.1. Thiết lập môi trường.....	8
4.1.1. Cài đặt nền tảng giả lập.....	8
4.1.2. Quản lý Images thiết bị	9
4.1.3. Cấu hình card mạng	10
4.1.4. Truy cập giao diện quản trị	11
4.1.5. Khởi tạo Topology.....	13
4.2. Cấu hình ISP và kết nối WAN.....	13
4.2.1. Cấu hình trên ISP-VNPT-R01 (Trụ sở chính - HQ)	14
4.2.2. Cấu hình trên ISP-FPT-R02 (Trụ sở chính - HQ).....	15
4.2.3. Cấu hình trên ISP-VNPT-R03 (Chi nhánh - BRANCH)	16
4.2.4. Cấu hình quản trị cơ bản trên FortiGate	17
4.2.5. Cấu hình SD-WAN và Định tuyến tại HQ	21
4.2.6. Kiểm tra và Đánh giá.....	30
4.3. Cấu hình hạ tầng LAN và Security chuyên sâu	33

4.3.1. Cấu hình Switch Access (Cisco).....	33
4.3.2. Cấu hình Interface và DHCP trên FortiGate (HQ).....	35
4.3.3. Thiết lập Firewall Policy và Security Profiles.....	42
4.3.4. Kiểm tra và Đánh giá.....	59
4.4. Thiết lập VPN và công bố dịch vụ (DNAT/Port Forwarding)....	67
4.4.1. Cấu hình Port Forwarding trên Router ISP (Cisco)	67
4.4.2. Cấu hình Virtual IP (DNAT) công bố Web Server tại HQ...	67
4.4.3. Cấu hình VPN Remote Access IPsec (FortiClient).....	73
4.4.4. Cấu hình VPN Site-to-Site IPsec (HQ ↔ BRANCH).....	82
4.4.5. Kiểm tra và Đánh giá.....	85
4.5. Giám sát hệ thống và quản trị rủi ro	90
5. Tổng kết kết quả và định hướng phát triển.....	93
5.1. Kết quả đạt được.....	93
5.2. Hạn chế và khó khăn khi triển khai thực tế.....	94
5.3. Giải pháp mở rộng và cải thiện	94
5.4. Đánh giá và kết luận	95

1. Giới thiệu bài Lab

1.1. Mô tả bài lab

- Bài lab tập trung xây dựng và triển khai mô hình mạng doanh nghiệp đa chi nhánh (Multi-site Enterprise Network) trên nền tảng tích hợp Fortinet & Cisco. Mục tiêu chính là thiết lập một hạ tầng mạng toàn diện, đảm bảo tính Sẵn sàng cao (Availability), Bảo mật đa lớp (Security) và Kết nối linh hoạt (Connectivity).

1.2. Mục tiêu bài lab

- Mục tiêu chính của bài lab là thiết kế và cấu hình một hệ thống mạng doanh nghiệp hiện đại, đáp ứng 4 tiêu chuẩn cốt lõi:

- Tối ưu kết nối & Dự phòng (High Availability):
 - Triển khai SD-WAN để quản lý đồng thời nhiều đường truyền ISP, đảm bảo Internet luôn ổn định và tự động chuyển đổi khi có sự cố (Failover).
 - Sử dụng LACP để tăng băng thông trực chính và dự phòng lỗi kết nối vật lý giữa Firewall và Switch.
- Bảo mật đa lớp (Multi-layer Security):
 - Tại Gateway: Sử dụng FortiGate để phân tách vùng mạng (VLAN), kiểm soát truy cập (Firewall Policy) và lọc nội dung web (Web Filtering).
 - Phòng chống tấn công: Thiết lập IPv4 DoS Policy nhằm phát hiện và ngăn chặn sớm các hình thức tấn công từ chối dịch vụ (như Syn Flood, ICMP Flood, Port Scan), đảm bảo tài nguyên hệ thống luôn sẵn sàng.
 - Tại lớp Truy cập: Cấu hình Port Security trên Cisco Switch để ngăn chặn thiết bị lạ và chống xung đột mạng (BPDU Guard).
- Kết nối an toàn (Secure Connectivity):
 - Thiết lập kênh truyền bảo mật IPsec VPN giữa Trụ sở (HQ) và Chi nhánh (Branch).
 - Cung cấp giải pháp VPN remote access giúp người dùng bên ngoài truy cập tài nguyên nội bộ an toàn từ bất cứ đâu.
- Công bố dịch vụ (Service Delivery):

- Triển khai vùng DMZ để vận hành Web Server, cho phép người dùng Internet truy cập dịch vụ công ty một cách có kiểm soát thông qua NAT/Port Forwarding.

1.3. Công nghệ sử dụng

- Hệ thống được xây dựng trên sự kết hợp giữa các thiết bị bảo mật Next-Generation Firewall và hạ tầng Switching chuyên dụng:

Hạ tầng Bảo mật & Định tuyến (FortiGate)

- SD-WAN: Quản lý đa kết nối ISP (VNPT & FPT), thực hiện cân bằng tải và tự động dự phòng đường truyền.
- Security Policy: Thiết lập các quy tắc kiểm soát truy cập dựa trên Firewall Policy giữa các phân vùng mạng (VLAN).
- Pv4 DoS Policy: Triển khai các bộ lọc ngăn chặn tấn công từ chối dịch vụ (Flood, Scan) ngay tại Gateway để bảo vệ tài nguyên hệ thống.
- Virtual Private Network (VPN):
 - Site-to-Site IPsec: Kết nối bảo mật giữa HQ và Branch.
 - Remote Access IPsec VPN: Cho phép truy cập từ xa qua FortiClient.
- Security Profiles: Triển khai Web Filtering (lọc web) và Application Control để quản lý hành vi người dùng.
- NAT (Network Address Translation): Sử dụng SNAT cho người dùng ra Internet và DNAT (Virtual IP) để công bố các dịch vụ Web/File Server ra ngoài.

Hạ tầng Chuyển mạch (Cisco Switch)

- Layer 2 Management: Cấu hình VLAN (10, 20, 30, 40) và đường trung kế (802.1Q Trunking) để phân tách lưu lượng.
- Link Aggregation (LACP): Cấu hình EtherChannel để tối ưu băng thông và tăng tính dự phòng giữa Firewall và Switch.
- Layer 2 Security:
 - Port Security: Giới hạn địa chỉ MAC, ngăn chặn thiết bị lạ cắm vào mạng.
 - STP Hardening: Sử dụng BPDU Guard và PortFast để ổn định cấu trúc cây định tuyến và ngăn ngừa Loop.

Hệ điều hành & Dịch vụ giả lập

- ISP Emulation: Sử dụng Router Cisco giả lập giao thức PPPoE để cấp phát IP động cho doanh nghiệp như môi trường thực tế.
- Server & Services:
 - Ubuntu Server: Vận hành Apache Web Server.
 - Virtualization: Triển khai toàn bộ bài lab trên môi trường EVE-NG.
 - Endpoints: Windows/Linux Client và phần mềm FortiClient cho người dùng di động.

2. Tổng quan mô hình hệ thống

2.1 Các thành phần trong mô hình

2.1.1. Tầng Internet & ISP (Nhà cung cấp dịch vụ)

- ISP-VNPT-R01: Router giả lập nhà mạng VNPT (PPPoE Server).
- ISP-FPT-R02: Router giả lập nhà mạng FPT (PPPoE Server).
- ISP-VNPT-R03: Router giả lập nhà mạng VNPT bên phía Branch (PPPoE Server).
- Internet-Cloud: Node Cloud kết nối ra môi trường thực tế.

2.1.2. Trụ sở chính (Headquarter - HQ)

- HQ-FGT-01: FortiGate chính (Quản lý SD-WAN, LACP, VPN, Security Policy).
- HQ-SW-ACC-01 (Users): Switch phục vụ các phòng ban nhân viên.
- HQ-SW-ACC-02 (Systems/DMZ): Switch phục vụ vùng Server quan trọng.
- HQ-SW-ACC-03 (Guest/IoT): Switch cho khách hoặc các thiết bị phụ trợ khác.

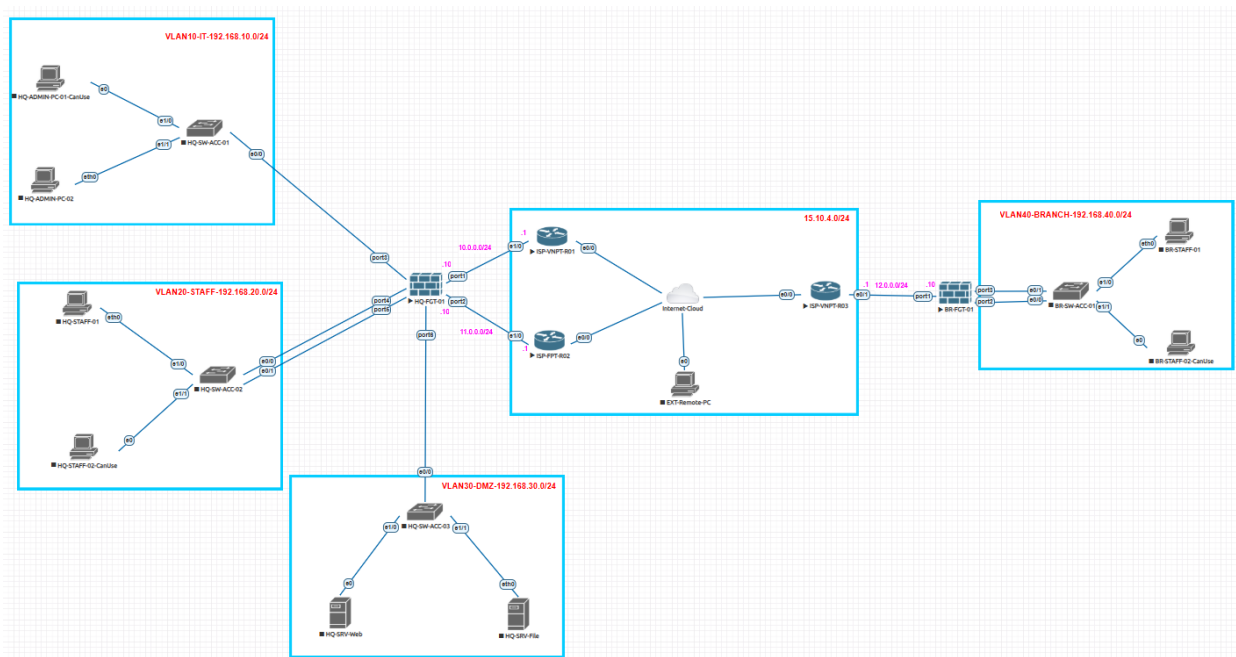
2.1.3. Chi nhánh (Branch Office - BR)

- BR-FGT-01: FortiGate chi nhánh (Kết nối Site-to-Site VPN về HQ).
- BR-SW-ACC-01: Switch Access tại chi nhánh.

2.1.4. Các máy trạm & Server (Endpoints)

- HQ-SRV-Web: Ubuntu Server (Apache, Port 80) nằm trong vùng DMZ (VLAN 30).
- HQ-SRV-File: Server quản lý file nằm trong vùng DMZ (VLAN 30).
- HQ-Staff-01, 02: Các máy Windows/Linux giả lập nhân viên phòng ban (VLAN 20).
- HQ-Admin-PC-01,02: Máy của bạn (IT) dùng để quản trị (VLAN 10).
- BR-Staff-01,02: Máy nhân viên tại chi nhánh (VLAN 40) .
- EXT-Remote-PC: Máy nằm ngoài Internet (kết nối vào Cloud) dùng FortiClient để VPN Remote Access vào HQ.

2.2 Sơ đồ topology



3. Quy hoạch hệ thống

3.1. Bảng phân hoạch VLAN

VLAN	Name	Network	Gateway	Mục đích
10	IT	192.168.10.0/24	192.168.10.1	Dành cho quản trị viên, có quyền truy cập cao nhất.
20	STAFF	192.168.20.0/24	192.168.20.1	Dành cho nhân viên trụ sở chính.
30	DMZ	192.168.30.0/24	192.168.30.1	Vùng chứa các Server công cộng (Web, File).
40	BRANCH	192.168.40.0/24	192.168.40.1	Dành cho nhân viên tại văn phòng chi nhánh.
99	MGMT	192.168.99.0/24	192.168.99.1	Quản lý thiết bị (Switch, Firewall).

3.2. Bảng địa chỉ IP chi tiết

Phân vùng (VLAN)	Dải IP quy hoạch	Cơ chế cấp phát	Đối tượng sử dụng
VLAN 10 (IT)	192.168.10.100 – 192.168.10.200	DHCP	Máy tính quản trị viên IT.
VLAN 20 (STAFF)	192.168.20.100 – 192.168.20.200	DHCP	Máy tính nhân viên trụ sở chính.
VLAN 30 (DMZ)	192.168.30.100 – 192.168.30.200	Static IP	Các máy chủ: Web Server, File Server.
VLAN 40 (BRANCH)	192.168.40.100 – 192.168.40.200	DHCP	Máy tính nhân viên tại chi nhánh.
VLAN 99 (MGMT)	192.168.99.10 – 192.168.99.99	Static IP	IP quản trị Switch, Firewall.

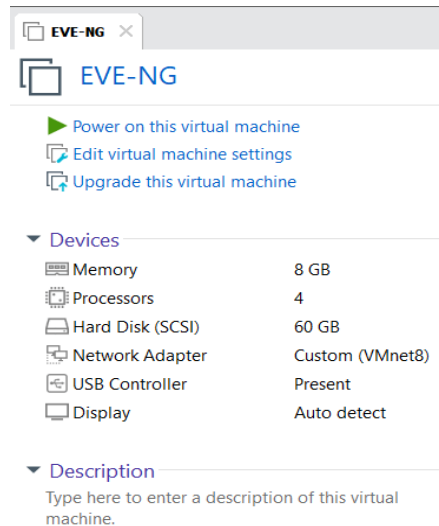
4. Triển khai kĩ thuật và kiểm tra từng bước

4.1. Thiết lập môi trường

4.1.1. Cài đặt nền tảng giả lập

- Phần mềm nền: Sử dụng VMware Workstation để khởi chạy máy chủ giả lập.
- Hệ điều hành giả lập: Sử dụng EVE-NG (phiên bản chuyên dụng cho Lab CCNA/Security).
- Hướng dẫn chi tiết:

- Tải bộ cài đặt VMware và File OVA của EVE-NG tại: [Download EVE-NG Lab CCNA](#).
- Thực hiện import file OVA vào VMware và cấu hình tài nguyên (RAM tối thiểu 8GB, CPU tối ưu theo máy vật lý).



4.1.2. Quản lý Images thiết bị

- Hệ thống yêu cầu các bộ Image (hệ điều hành ảo) từ nhiều hãng khác nhau. Các Image này cần được upload vào thư mục /opt/unetlab/addons/ trên EVE-NG.

- Nguồn tải Image và hướng dẫn cách cài đặt: [Chia sẻ 100G File IOS \(Cisco, Fortinet, Windows, Ubuntu\)](#).
- Các Image sử dụng trong bài lab:
 - FortiGate v6.4.5: Firewall chính cho HQ và Branch.
 - Windows 10 Lite: Làm máy trạm (Client) để giảm tải tài nguyên.
 - Ubuntu Server: Làm Web Server trong vùng DMZ.

/opt/unetlab/addons/qemu/					
Name	Size	Changed	Rights	Owner	
..		2/22/2023 7:09:04 PM	rw-r--r--	root	
fortinet-fortigate6.4.5		4/29/2026 3:07:06 PM	rw-r--r--	root	
linux-ubuntu-server-16.04.02		4/29/2026 3:07:19 PM	rw-r--r--	root	
win-10-x64-lite		4/29/2026 3:12:59 PM	rw-r--r--	root	

4.1.3. Cấu hình card mạng

- Để mô phỏng đúng bối cảnh Internet và kết nối Cloud, cần điều chỉnh thông số VMnet trên VMware Workstation:

- Thiết lập VMnet: Chỉnh card mạng (thường là VMnet8 hoặc VMnet1) sang dải địa chỉ 15.10.4.0/24 và ở trạng thái NAT.
- Mục đích: Đảm bảo Cloud kết nối đúng với mô hình đã quy hoạch, cho phép các thiết bị bên ngoài (Remote Client) có thể nhìn thấy Gateway của ISP giả lập.


Virtual Network Editor
✕

Name	Type	External Connection	Host Connection	DHCP	Subnet Address
VMnet0	Bridged	Auto-bridging	-	-	-
VMnet1	Host-only	-	Connected	Enabled	192.168.56.0
VMnet2	Host-only	-	Connected	Enabled	192.168.10.0
VMnet8	NAT	NAT	Connected	Enabled	15.10.4.0

<
>

Add Network...
Remove Network
Rename Network...

VMnet Information

☐ Bridged (connect VMs directly to the external network)

Bridged to: Automatic
Automatic Settings...

☒ NAT (shared host's IP address with VMs)

NAT Settings...

☐ Host-only (connect VMs internally in a private network)

☒ Connect a host virtual adapter to this network

Host virtual adapter name: VMware Network Adapter VMnet8

☒ Use local DHCP service to distribute IP address to VMs

DHCP Settings...

Subnet IP: 15 . 10 . 4 . 0
Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0

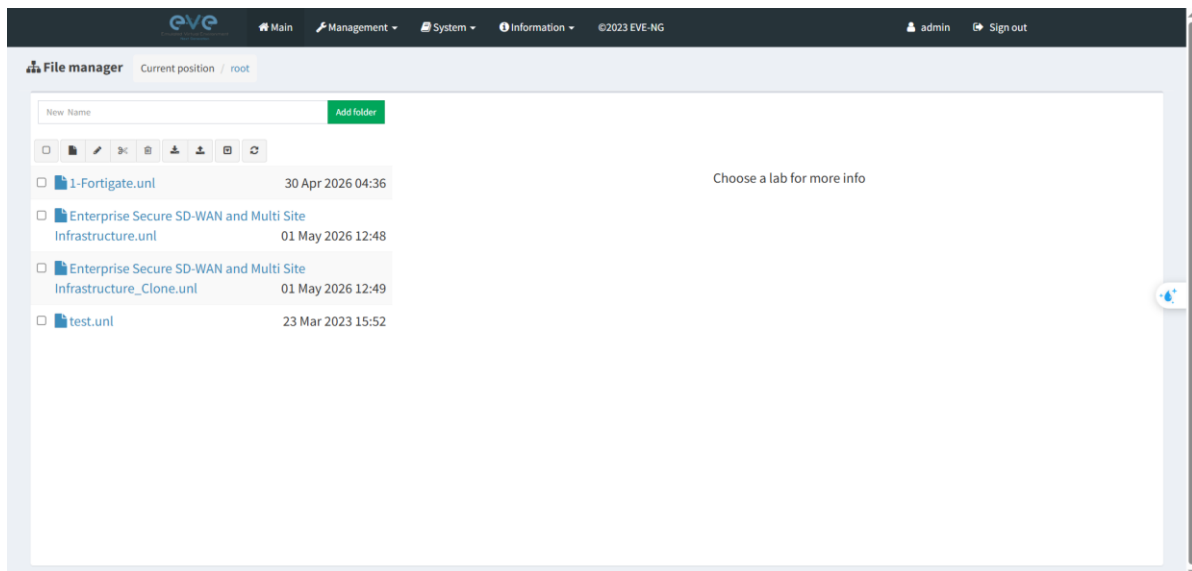
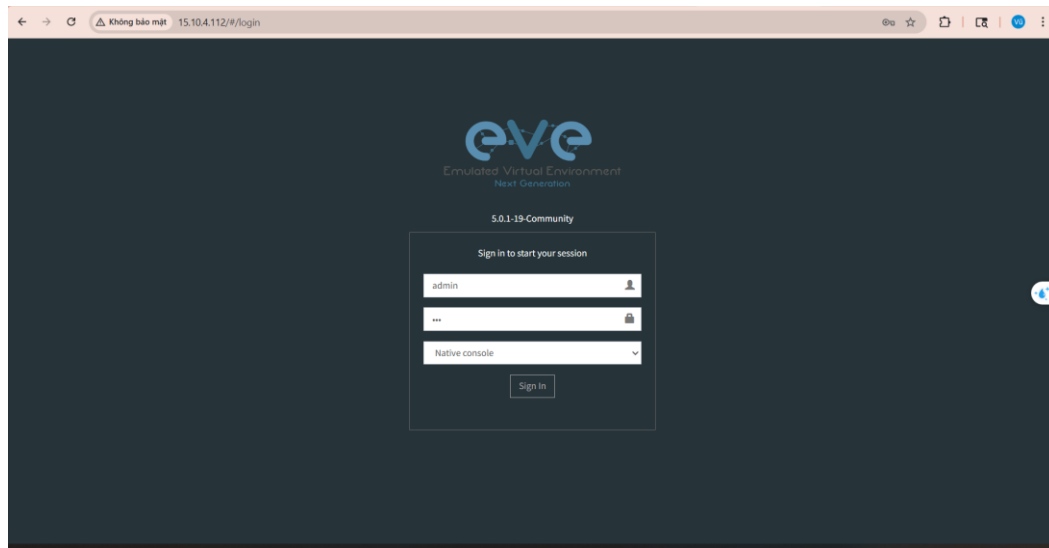
Restore Defaults
Import...
Export...
OK
Cancel
Apply
Help

4.1.4. Truy cập giao diện quản trị

- Sau khi máy ảo EVE-NG khởi động, ghi nhớ địa chỉ IP hiển thị trên màn hình console (ví dụ: http://15.10.4.112).
- Sử dụng trình duyệt web truy cập vào địa chỉ IP trên với tài khoản mặc định (admin/eve) để bắt đầu thiết kế Topology và thực hiện đấu nối các thiết bị theo sơ đồ.

```
Eve-NG (default root password is 'eve')  
Use http://15.10.4.112/
```

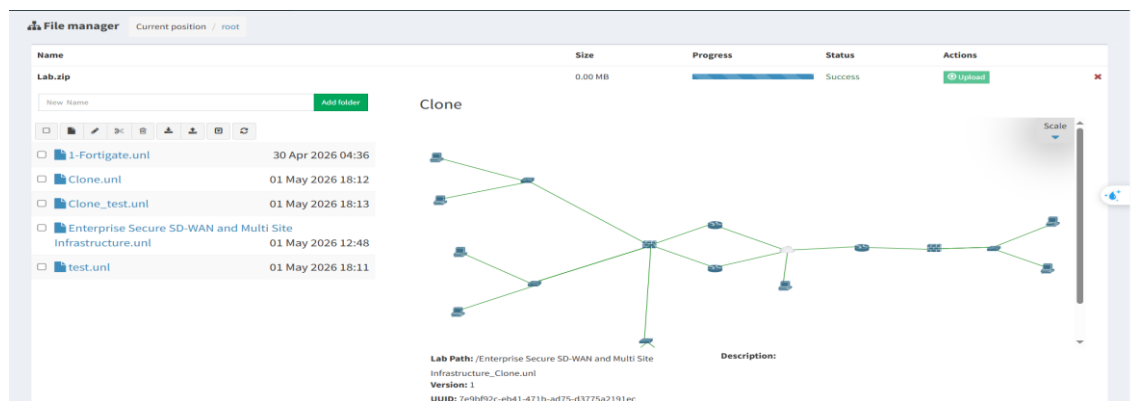
```
eve5 login: _
```



4.1.5. Khởi tạo Topology

- Để tiết kiệm thời gian thiết kế và đảm bảo tính đồng bộ về đầu nối cổng (Port-to-Port) giữa các thiết bị, bài lab cung cấp sẵn file thiết kế sơ đồ mạng chưa cấu hình.

- Tên file: Clone_test.unl
- Trạng thái: File này đã xây dựng hoàn chỉnh Topology (sơ đồ đầu nối vật lý), định danh thiết bị và phân vùng các khu vực mạng theo đúng sơ đồ tại Phần 2, nhưng chưa chứa bất kỳ lệnh cấu hình (Config) nào.
- Hướng dẫn Import:
 1. Tại giao diện chính của EVE-NG, chọn nút Import.
 2. Tải lên file Lab_Uncompleted.zip, trong file zip có 1 file unl tên là Clone_test.unl.
 3. Click vào nút upload để import lab vào máy ảo.



4.2. Cấu hình ISP và kết nối WAN

- Trong giai đoạn này, chúng ta tiến hành cấu hình 03 Router đóng vai trò là nhà cung cấp dịch vụ (ISP). Các Router này sẽ cấp phát địa chỉ IP động cho các thiết bị FortiGate thông qua giao thức PPPoE.

4.2.1. Cấu hình trên ISP-VNPT-R01 (Trụ sở chính - HQ)

- Thiết lập dịch vụ PPPoE và NAT để cho phép lưu lượng từ FortiGate đi ra Internet thông qua Gateway của môi trường EVE-NG.

! Cấu hình PPPoE Server

```
bba-group pppoe global
```

```
virtual-template 1
```

!

```
interface Virtual-Template1
```

```
mtu 1492
```

```
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
```

```
peer default ip address pool VNPT_CLIENT
```

```
ppp authentication chap callin
```

!

! Tạo User và Pool cấp phát IP

```
username admin password 123456
```

```
ip local pool VNPT_CLIENT 10.0.0.10
```

!

! Kích hoạt PPPoE trên cổng kết nối FortiGate

```
interface Ethernet1/0
```

```
no shutdown
```

```
pppoe enable group global
```

!

! Cấu hình NAT Outbound ra Internet (EVE-NG Gateway)

```
interface Ethernet0/0
```

```
ip address 15.10.4.10 255.255.255.0
```

```
ip nat outside
```

```
no shutdown
```

!

```
interface Virtual-Template1
```

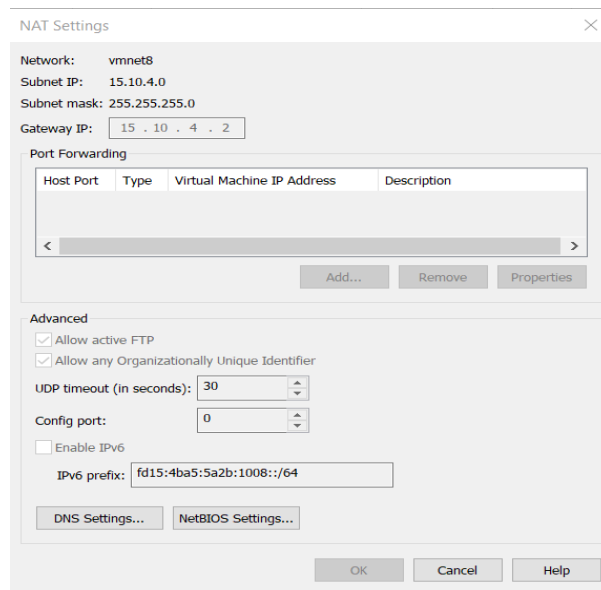
```
ip nat inside
```

!

```

access-list 1 permit 10.0.0.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface Ethernet0/0 overload
!
! Định tuyến ra Internet thông qua Gateway của EVE-NG
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 15.10.4.2

```



4.2.2. Cấu hình trên ISP-FPT-R02 (Trụ sở chính - HQ)

- Tương tự VNPT, đường truyền FPT sử dụng dải IP 11.0.0.0/24 để phân biệt luồng dữ liệu.

```

bba-group pppoe global
virtual-template 1
!
interface Virtual-Template1
mtu 1492
ip address 11.0.0.1 255.255.255.0
peer default ip address pool FPT_CLIENT
ppp authentication chap callin
!
username admin password 123456

```



```

ip local pool FPT_CLIENT 11.0.0.10
!
interface Ethernet1/0
    no shutdown
    pppoe enable group global
!
interface Ethernet0/0
    ip address 15.10.4.20 255.255.255.0
    ip nat outside
    no shutdown
!
interface Virtual-Template1
    ip nat inside
!
access-list 1 permit 11.0.0.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface Ethernet0/0 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 15.10.4.2

```

4.2.3. Cấu hình trên ISP-VNPT-R03 (Chi nhánh - BRANCH)

- Đường truyền tại chi nhánh sử dụng dải IP 12.0.0.0/24.

```

bba-group pppoe global
    virtual-template 1
!
interface Virtual-Template1
    mtu 1492
    ip address 12.0.0.1 255.255.255.0
    peer default ip address pool VNPT_CLIENT
    ppp authentication chap callin
!
username admin password 123456
ip local pool VNPT_CLIENT 12.0.0.10
!

```

```

interface Ethernet1/0
    no shutdown
    pppoe enable group global
!
interface Ethernet0/0
    ip address 15.10.4.30 255.255.255.0
    ip nat outside
    no shutdown
!
interface Virtual-Template1
    ip nat inside
!
access-list 1 permit 12.0.0.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface Ethernet0/0 overload
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 15.10.4.2

```

4.2.4. Cấu hình quản trị cơ bản trên FortiGate

- Sau khi hạ tầng ISP sẵn sàng, ta tiến hành cấu hình IP quản trị (Management) để truy cập giao diện Web (GUI).

- Quy hoạch: Sử dụng Port 8 làm cổng quản trị, gán IP thuộc VLAN 99. (Lưu ý: Thực hiện tương tự cho cả HQ-FGT và BR-FGT).

1. Truy cập CLI: Kết nối qua Console, đăng nhập bằng tài khoản admin (mật khẩu mặc định để trống). Thiết lập mật khẩu mới (ví dụ: 123).
2. Cấu hình IP tĩnh cho Port 8:

```

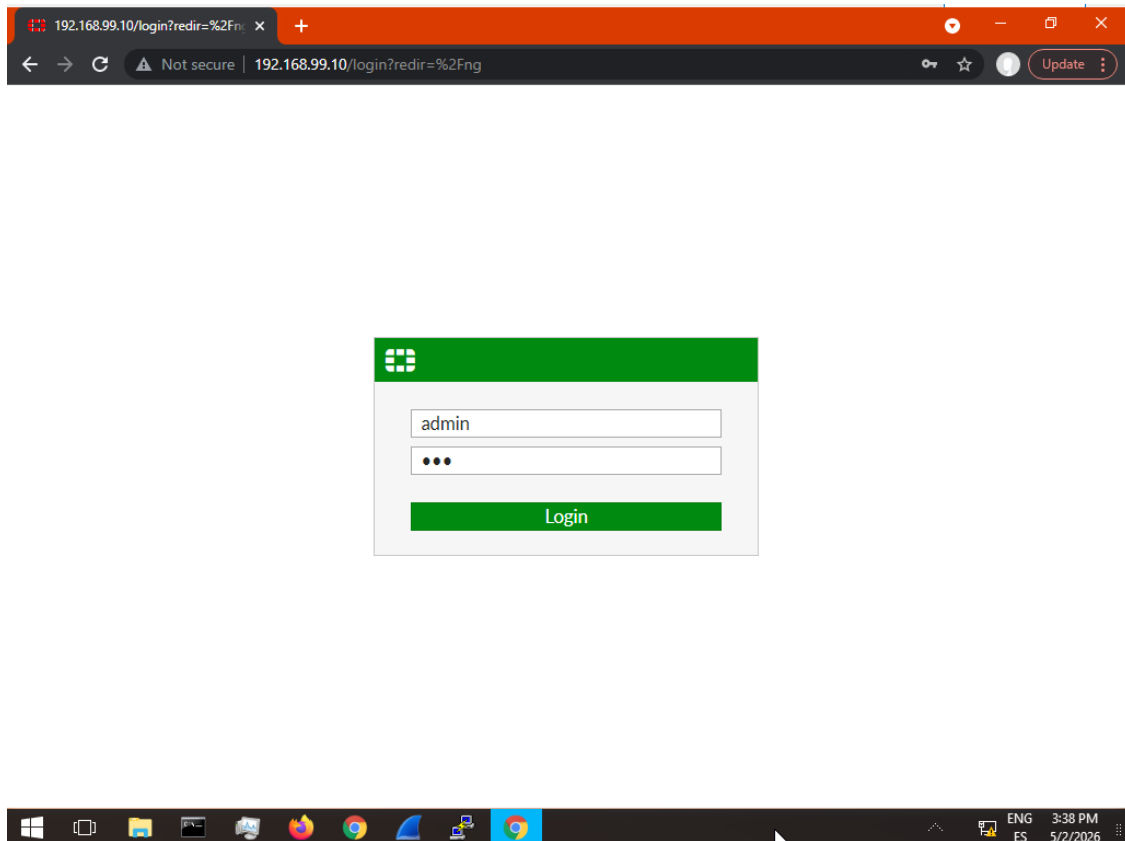
config system interface
    edit "port8"
        set mode static
        set ip 192.168.99.10 255.255.255.0
        set allowaccess ping https http ssh
    next
end

```

```
FortiGate-VM64-KVM login: admin
Password:
You are forced to change your password. Please input a new password.
New Password:
Confirm Password:
Welcome!

FortiGate-VM64-KVM # config sys int
FortiGate-VM64-KVM (interface) # edit port8
FortiGate-VM64-KVM (port8) # set mode static
FortiGate-VM64-KVM (port8) # set ip 192.168.99.10/24
FortiGate-VM64-KVM (port8) # set allowaccess http https ssh ping
FortiGate-VM64-KVM (port8) # end
FortiGate-VM64-KVM #
```

3. Truy cập Web GUI: Đổi IP máy tính cùng dải 192.168.99.x, truy cập địa chỉ <https://192.168.99.10>



4. Thiết lập hệ thống: Cấu hình Hostname, Timezone và DNS Server (8.8.8.8) để tối ưu hoạt động.

FortiGate VM64-KVM FortiGate-VM64-KVM

Search > [Icons] [User: admin]

- Dashboard >
- Security Fabric >
- Network >
- System** ✓
 - Administrators
 - Admin Profiles
 - Firmware
 - Settings** ☆
 - HA
 - SNMP
 - Replacement Messages
 - FortiGuard
 - Feature Visibility
- Certificates
- Policy & Objects >
- Security Profiles >
- VPN >
- User & Authentication >
- Log & Report >

System Settings

Host name:

System Time

Current system time: 2026/05/02 07:40:45

Time zone: (GMT+7:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta

Set Time: **NTP** PTP Manual settings

Select server: **FortiGuard** Custom ⓘ

Sync interval: Minutes (1 - 1440)

Setup device as local NTP server: ☒

Listen on Interfaces:

fortilink + x

Administration Settings

HTTP port:

HTTPS port:

⚠ Port conflicts with the SSL-VPN port setting

HTTPS server certificate:

Apply

Windows Taskbar: [Icons] ENG US 3:40 PM 5/2/2026

FortiGate VM64-KVM HQ-FGT-01

Search > [Icons] [User: admin]

- Dashboard >
- Security Fabric >
- Network** ✓
 - Interfaces
 - DNS** ☆
 - Packet Capture
 - SD-WAN Zones
 - SD-WAN Rules
 - Performance SLA
 - Static Routes
 - Policy Routes
 - RIP
 - OSPF
 - BGP
 - Multicast
- System >
- Policy & Objects >
- Security Profiles >
- VPN >
- User & Authentication >
- Log & Report >

DNS Settings

DNS Servers: **Use FortiGuard Servers** Specify

Primary DNS Server:

Secondary DNS Server:

Local Domain Name:

DNS over TLS ⓘ: **Disable** Enable Enforce

Apply

DNS Servers

208.91.112.53	Unreachable
208.91.112.52	14,930 ms

Setup guides

- [DNS Local Domain List](#)
- [Using FortiGate as a DNS Server](#)
- [FortiGuard DDNS](#)

Documentation

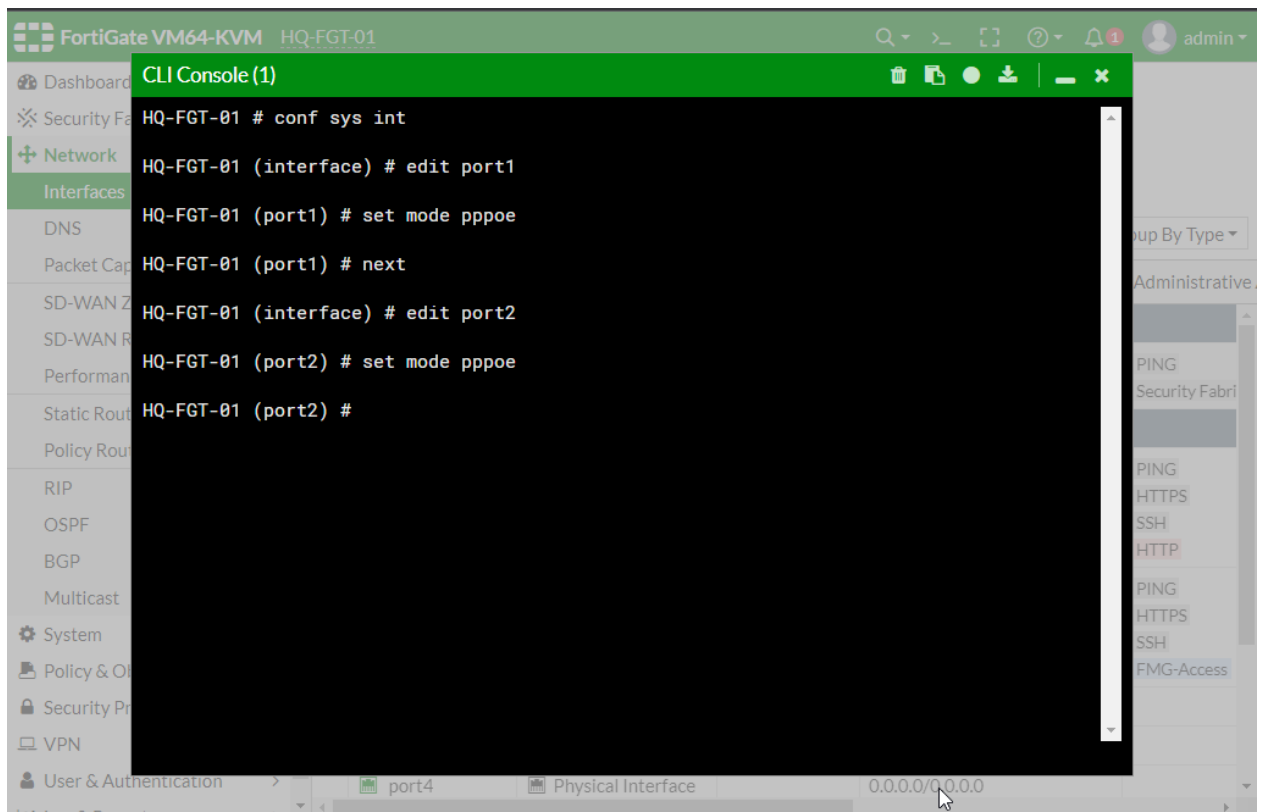
- [Online Help](#)
- [Video Tutorials](#)

4.2.5. Cấu hình SD-WAN và Định tuyến tại HQ

- Đối với trụ sở chính, do sử dụng đồng thời 2 đường truyền (Dual-WAN), chúng ta cần sử dụng công nghệ SD-WAN để tối ưu hiệu suất.

A. Thiết lập kết nối PPPoE trên Port 1 và Port 2

- Chuyển chế độ (Addressing Mode) của Port 1 và Port 2 sang PPPoE, nhập thông tin xác thực tương ứng đã tạo trên Router ISP.



FortiGate VM64-KVM HQ-FGT-01

Dashboard > Security Fabric > Network > Interfaces

Edit Interface

Name: WAN1_VNPT (port1)
 Alias: WAN1_VNPT
 Type: Physical Interface
 VRF ID: 0
 Role: Undefined

Address

Addressing mode: Manual DHCP Auto-managed by FortiPAM **PPPoE** One-Arm

Status: ☒ Connected

Obtained IP/Netmask: 10.0.0.10 255.255.255.255 [Renew](#)

Acquired DNS: 15.10.4.2

Default gateway: 10.0.0.1

Username: admin

Password: [Change](#)

Unnumbered IP: 0.0.0.0

Initial Disc Timeout: 1

Initial PADT Timeout: 1

Retrieve default gateway from server: ☒

[OK](#) [Cancel](#)

FortiGate VM64-KVM HQ-FGT-01

Dashboard > Security Fabric > Network > Interfaces

Edit Interface

Name: WAN2_FPT (port2)
 Alias: WAN2_FPT
 Type: Physical Interface
 VRF ID: 0
 Role: Undefined

Address

Addressing mode: Manual DHCP Auto-managed by FortiPAM **PPPoE** One-Arm

Status: ☒ Connected

Obtained IP/Netmask: 11.0.0.10 255.255.255.255 [Renew](#)

Acquired DNS: 15.10.4.2

Default gateway: 11.0.0.1

Username: admin

Password: [Change](#)

Unnumbered IP: 0.0.0.0

Initial Disc Timeout: 1

Initial PADT Timeout: 1

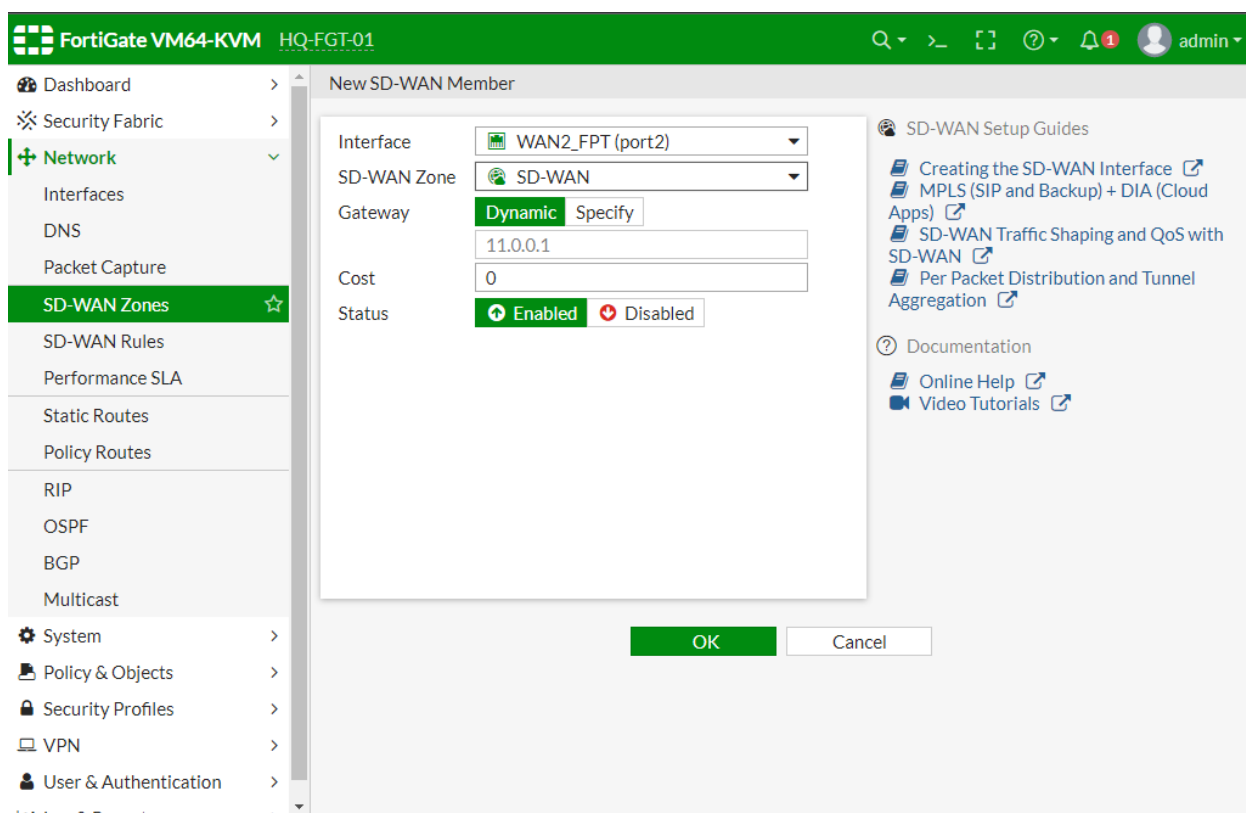
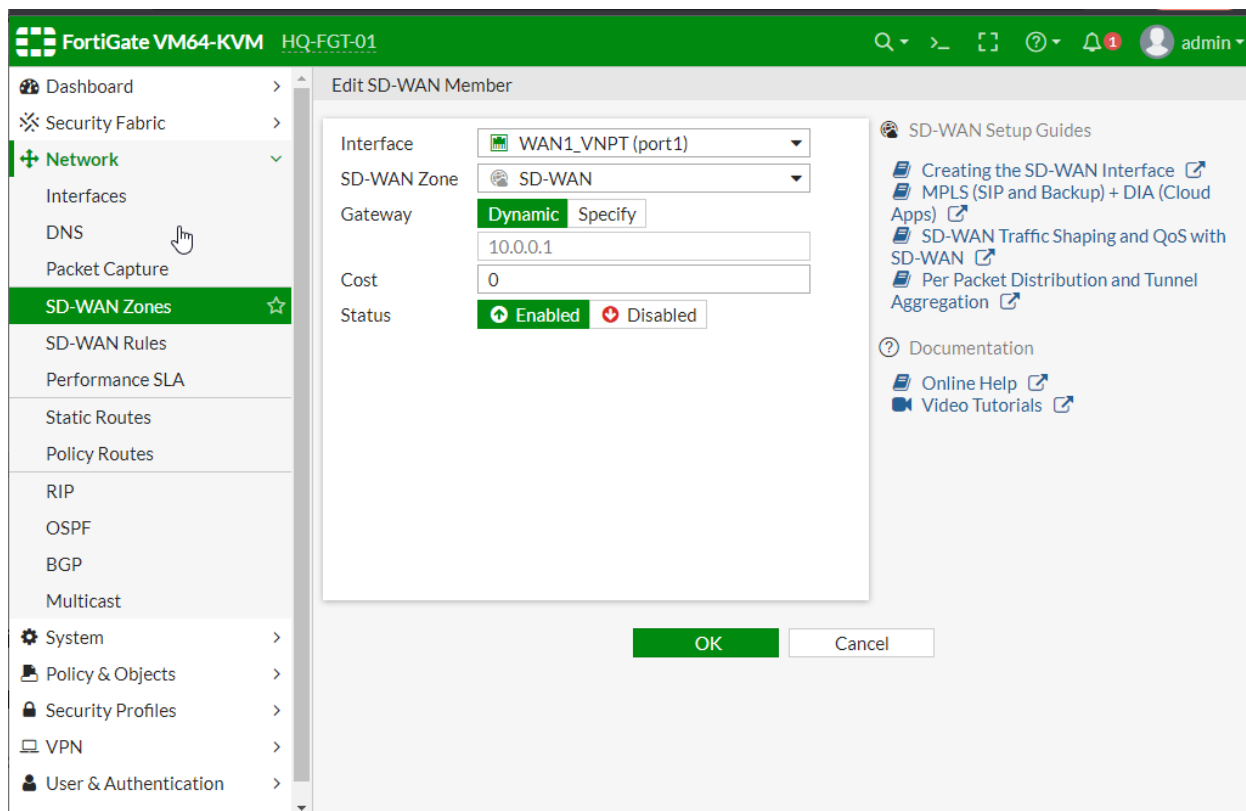
Retrieve default gateway from server: ☒

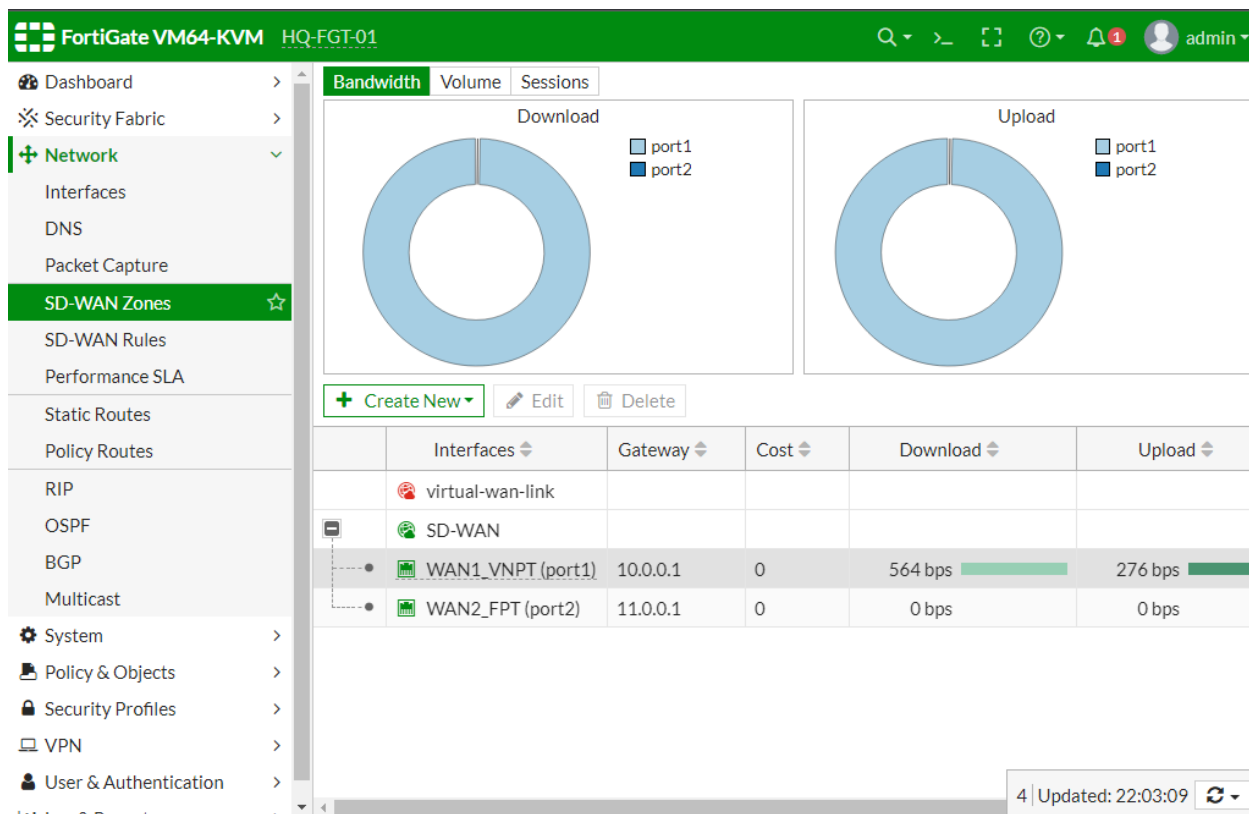
[OK](#) [Cancel](#)

B. Cấu hình SD-WAN Zone và Members

1. Tạo SD-WAN Zone mới (Ví dụ: SD-WAN).
2. Thêm SD-WAN Members: Đưa Port 1 và Port 2 vào Zone vừa tạo.

The screenshot shows the FortiGate VM64-KVM web interface. The top bar is green with the FortiGate logo, device name 'VM64-KVM', and HQ-FGT-01. The left sidebar contains a menu with categories: Dashboard, Security Fabric, Network (expanded), SD-WAN Zones (selected), SD-WAN Rules, Performance SLA, Static Routes, Policy Routes, RIP, OSPF, BGP, Multicast, System, Policy & Objects, Security Profiles, VPN, and User & Authentication. The main content area is titled 'New SD-WAN Zone'. It has a 'Name' field containing 'SD-WAN' and an 'Interface members' field with a plus sign icon. At the bottom right of the form are 'OK' and 'Cancel' buttons. The top right of the interface shows search, navigation, and user icons, with the user 'admin' logged in.





C. Cấu hình SLA để theo dõi ping delay, jitter, packet loss đến 8.8.8.8

- Performance SLA (Service Level Agreement) là tập hợp các tiêu chí kỹ thuật dùng để đo lường và đánh giá chất lượng thực tế của các đường truyền Internet. Thay vì chỉ kiểm tra trạng thái kết nối vật lý, SLA cho phép FortiGate nhìn sâu vào hiệu năng của từng nhà mạng để đưa ra quyết định điều phối lưu lượng tối ưu nhất.

- Vai trò của SLA trong hệ thống SD-WAN

- Giám sát đa chỉ số: Kiểm tra xem đường truyền nào đang có chất lượng tốt hoặc đang gặp tình trạng chậm chạp (High Latency/Packet Loss).
- Quyết định thông minh: Cung cấp dữ liệu để các SD-WAN Rules tự động chuyển đổi traffic sang đường truyền có chất lượng tốt nhất tại thời điểm hiện tại.
- Đảm bảo tính sẵn sàng: Tự động loại bỏ các đường truyền không đáp ứng đủ tiêu chuẩn ra khỏi danh sách định tuyến cho đến khi chất lượng ổn định trở lại.

- Các thông số đo lường chính, để đánh giá một đường truyền là "tốt" hay "xấu", FortiGate thực hiện đo đạc 3 chỉ số sau:

- Latency (Độ trễ): Thời gian cần thiết để một gói tin đi đến đích và quay trở lại. Độ trễ càng thấp, trải nghiệm các dịch vụ thời gian thực (VoIP, Video Call) càng mượt mà.
- Jitter (Biến động độ trễ): Sự sai lệch về thời gian giữa các gói tin được gửi đi. Jitter cao khiến mạng không ổn định, gây ra hiện tượng giật lag.
- Packet Loss (Mất gói): Tỷ lệ phần trăm gói tin bị thất lạc trong quá trình truyền tải. Chỉ số này ảnh hưởng trực tiếp đến sự toàn vẹn của dữ liệu.

- Các bước triển khai trên FortiGate

Bước 1: Khởi tạo Performance SLA

- Truy cập vào giao diện quản trị: Network > SD-WAN > Performance SLA.
- Nhấn Create New để tạo một bản ghi theo dõi mới.

Name	Detect Server	Packet Loss	Latency	Jitter	Failure Threshold
Default_AWS	http://aws.amazon.com/				5
Default_DNS	8.8.8.8 8.8.4.4 (System DNS)				5
Default_FortiGuard	http://fortiguard.com/				5
Default_Gmail	gmail.com				5
Default_Google Search	http://www.google.com/				5
Default_Office_365	http://www.office.com/				5

Bước 2: Thiết lập thông số kiểm tra

- Server: Nhập địa chỉ 8.8.8.8 (Google DNS) để làm điểm mốc kiểm tra.
- Participants: Chọn các Interface tham gia đo lường (Port 1 - VNPT và Port 2 - FPT).

- Check Interval: Tần số gửi gói tin kiểm tra (mặc định 500ms).
- SLA Target: Thiết lập ngưỡng kỳ vọng cho Latency, Jitter và Packet Loss để hệ thống dựa vào đó đánh giá đường truyền có đạt chuẩn (In-SLA) hay không.

FortiGate VM64-KVM HQ-FGT-01 admin

New Performance SLA

Name: ping_8.8.8.8

Protocol: **Ping** HTTP DNS

Server: 8.8.8.8

Participants: **All SD-WAN Members** Specify

Enable probe packets: ☒

SLA Target: ☐

Link Status: ☐

Check interval: 500 ms

Failures before inactive: 5

Restore link after: 5 check(s)

Actions when Inactive: ☒ Update static route

OK **Cancel**

Bước 3: Kiểm tra và Giám sát trạng thái

- Sau khi lưu cấu hình, hệ thống sẽ bắt đầu vẽ biểu đồ đo lường theo thời gian thực.
- Bạn có thể quan sát trực quan chất lượng của từng nhà mạng (VNPT vs FPT) ngay trên bảng điều khiển để so sánh hiệu năng giữa các ISP.

Name	Detect Server	Packet Loss	Latency
Default_AWS	http://aws.amazon.com/		
Default_DNS	8.8.8.8 8.8.4.4 (System DNS)		
Default_FortiGuard	http://fortiguard.com/		
Default_Gmail	gmail.com		
Default_Google Search	http://www.google.com/		
Default_Office_365	http://www.office.com/		
ping_8.8.8.8	8.8.8.8	WAN1_VNPT (port1): ↑ 10.00% WAN2_FPT (port2): ↑ 0.00%	WAN1_VNPT (port1): ↑ 24.36... WAN2_FPT (port2): ↑ 24.21ms

D. Cấu hình SD-WAN Rules (Điều phối luồng dữ liệu)

- Thiết lập kịch bản ưu tiên: Toàn bộ lưu lượng đi đến IP 8.8.8.8 sẽ ưu tiên đi qua đường VNPT (Port 1). Nếu đường này gặp sự cố, hệ thống tự động chuyển sang FPT (Port 2).

FortiGate VM64-KVM HQ-FGT-01

Priority Rule

Name:

Source

Source address:

User group:

Destination

Address:

Protocol number:

Internet Service:

Application:

Outgoing Interfaces

Select a strategy for how outgoing interfaces will be chosen.

☒ **Manual**
Manually assign outgoing interfaces.

☐ Best Quality

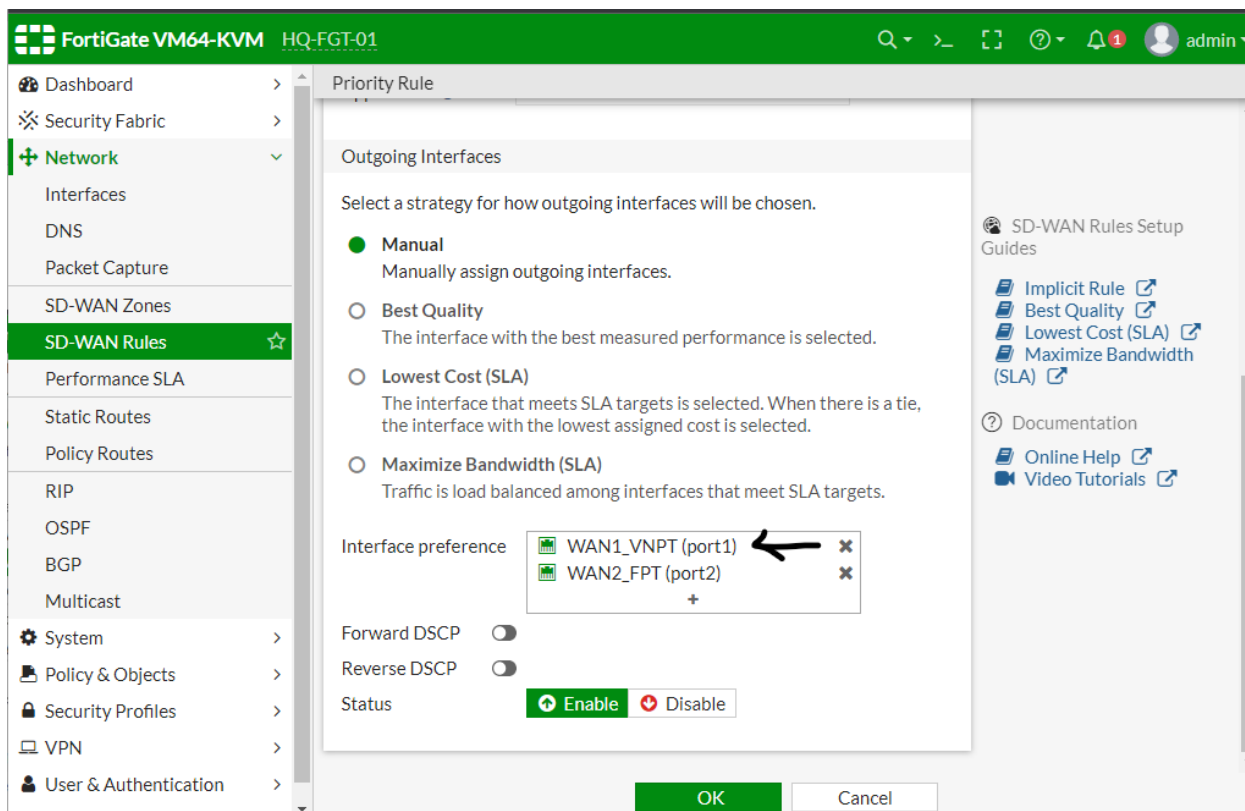
OK **Cancel**

SD-WAN Rules Setup Guides

- [Implicit Rule](#)
- [Best Quality](#)
- [Lowest Cost \(SLA\)](#)
- [Maximize Bandwidth \(SLA\)](#)

Documentation

- [Online Help](#)
- [Video Tutorials](#)



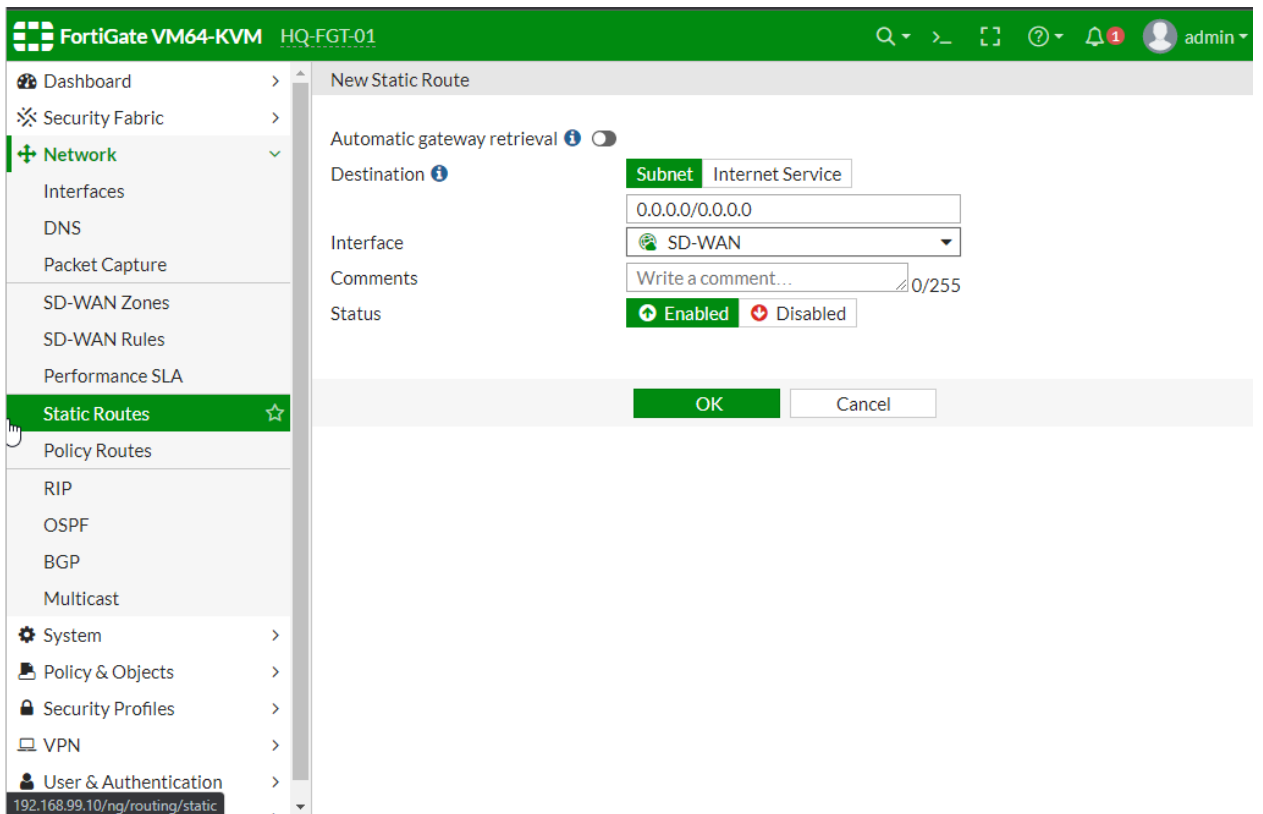
- Giải thích các chế độ chọn đường truyền:

- Manual: Thủ định chọn Interface ưu tiên theo thứ tự danh sách.
- Best Quality: Dựa trên các chỉ số Latency, Jitter, Packet Loss (SLA).
- Lowest Cost: Ưu tiên đường truyền có chi phí thấp nhất.
- Maximize Bandwidth: Cân bằng tải dựa trên băng thông để tối ưu lưu lượng.

E. Cấu hình Static Route

- Tạo Default Route (0.0.0.0/0) trở về SD-WAN Zone để kích hoạt khả năng ra Internet cho toàn bộ hệ thống.

- Lưu ý cho Branch: Tại chi nhánh chỉ có 1 đường truyền, mục Interface bạn chỉ cần chọn đúng cổng WAN đang dùng (Port 1) thay vì SD-WAN để cấu hình gọn nhẹ và dễ kiểm soát.



4.2.6. Kiểm tra và Đánh giá

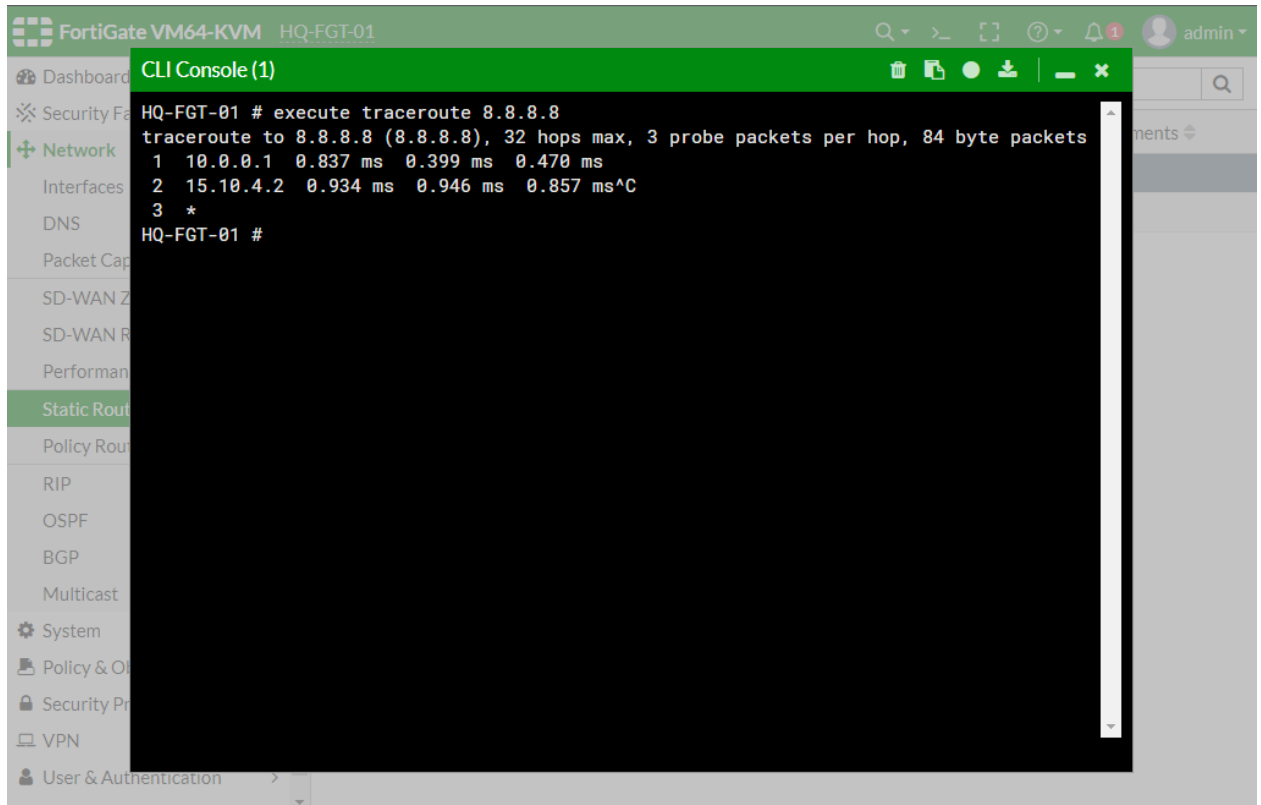
1. Kiểm tra kết nối Internet: Thực hiện lệnh ping 8.8.8.8 trực tiếp trên FortiGate.

```
CLI Console (1)
HQ-FGT-01 # execute ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=0 ttl=127 time=26.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=127 time=25.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=127 time=31.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=127 time=26.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=127 time=27.2 ms

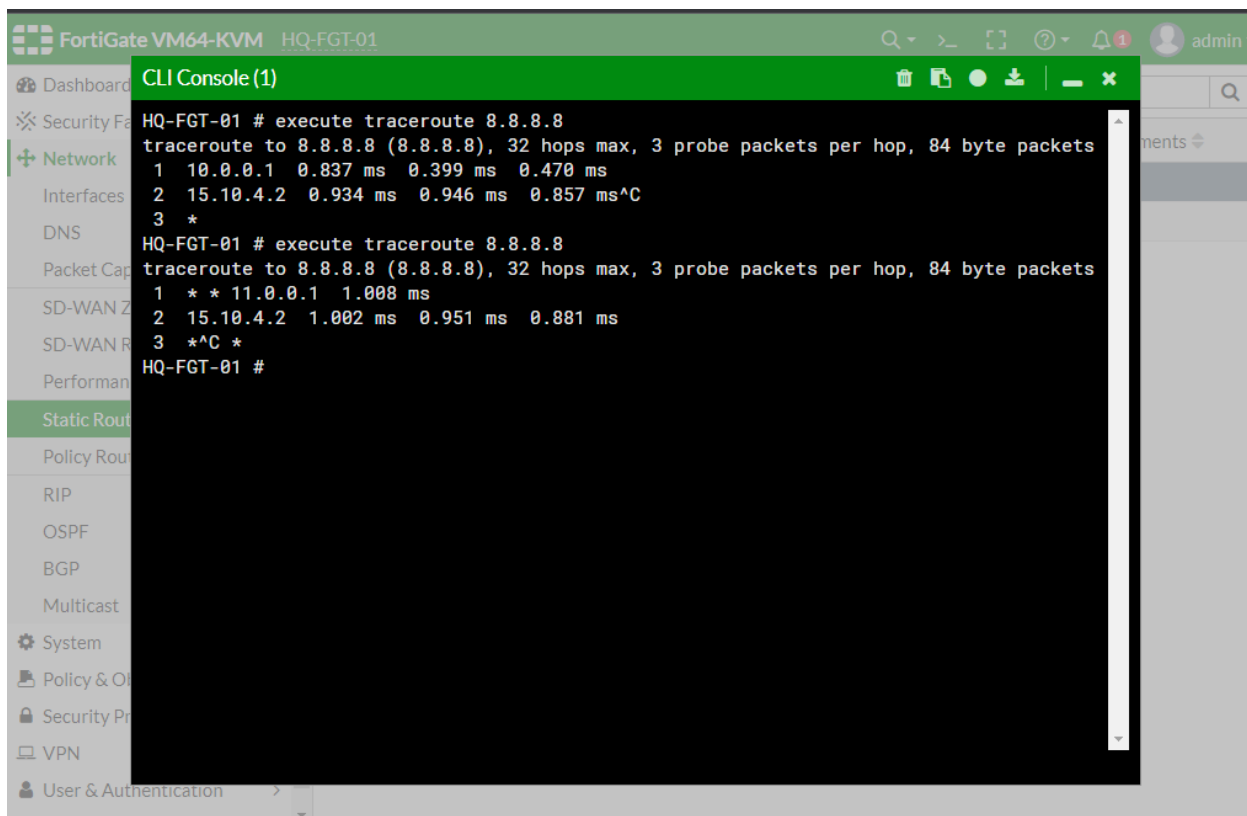
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 25.5/27.3/31.6 ms

HQ-FGT-01 #
```

2. Kiểm tra lộ trình gói tin: Sử dụng traceroute để xác định đường đi. Hệ thống hiển thị gói tin đang đi qua Gateway của VNPT.



3. Kiểm tra tính dự phòng (Failover): Tiến hành ngắt kết nối vật lý (Shutdown interface) trên Router ISP VNPT.
 - Kết quả: Luồng dữ liệu ngay lập tức chuyển sang đường truyền FPT mà không gây mất kết nối.



4.3. Cấu hình hạ tầng LAN và Security chuyên sâu

4.3.1. Cấu hình Switch Access (Cisco)

- Tại trụ sở chính, các Switch Access được cấu hình phân tách VLAN, tối ưu tốc độ kết nối và triển khai bảo mật lớp 2.

- Kỹ thuật sử dụng:
 - Portfast & BPDU Guard: Tăng tốc độ hội tụ cho thiết bị đầu cuối và ngăn chặn Loop.
 - Port Security: Giới hạn tối đa 02 địa chỉ MAC/Port, sử dụng chế độ violation restrict để chặn lưu lượng lạ và ghi lại nhật ký (log).
 - LACP (EtherChannel): Triển khai dự phòng và tăng băng thông tại HQ-SW-ACC-02.

A. Cấu hình HQ-SW-ACC-01 (VLAN 10 - IT)

```

vlan 10
 name IT
 !

```

```

interface range Ethernet1/0 - 3
    switchport mode access
    switchport access vlan 10
    spanning-tree portfast
    spanning-tree bpduguard enable
    switchport port-security
    switchport port-security maximum 2
    switchport port-security mac-address sticky
    switchport port-security violation restrict
!
interface Ethernet0/0
    switchport trunk encapsulation dot1q
    switchport mode trunk

```

B. Cấu hình HQ-SW-ACC-02 (VLAN 20 - STAFF & LACP)

```

vlan 20
    name STAFF
!
interface range Ethernet1/0 - 3
    switchport mode access
    switchport access vlan 20
    spanning-tree portfast
    spanning-tree bpduguard enable
    switchport port-security
    switchport port-security maximum 2
    switchport port-security mac-address sticky
    switchport port-security violation restrict
!
interface range Ethernet0/0 - 1
    switchport trunk encapsulation dot1q
    switchport mode trunk
    channel-group 1 mode active
!
interface port-channel 1

```

```
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
```

C. Cấu hình HQ-SW-ACC-03 (VLAN 30 - DMZ)

```
vlan 30
  name DMZ
!
interface range Ethernet1/0 - 3
  switchport mode access
  switchport access vlan 30
  spanning-tree portfast
  spanning-tree bpduguard enable
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 2
  switchport port-security mac-address sticky
  switchport port-security violation restrict
!
interface Ethernet0/0
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
```

4.3.2. Cấu hình Interface và DHCP trên FortiGate (HQ)

- Tiến hành thiết lập các cổng vật lý trên FortiGate kết nối về các Switch Access, đồng thời cấu hình DHCP Server cấp phát IP tự động.

- Port 3 (Kết nối HQ-SW-ACC-01): Tạo Interface VLAN 10, cấp phép dịch vụ quản trị (HTTPS, PING, SSH) và bật DHCP.

New Interface

Name	VLAN10_IT
Alias	VLAN10
Type	 VLAN ▼
Interface	 port3 ▼
VLAN ID	10
VRF ID 	0
Role 	LAN ▼

Address

Addressing mode	Manual DHCP Auto-managed by FortiIPAM
IP/Netmask	192.168.10.1/24
Create address object matching subnet	☒
Name	 VLAN10_IT address
Destination	192.168.10.1/24
Secondary IP address	☐

Administrative Access

IPv4

☒ HTTPS
☒ SSH
☐ RADIUS Accounting

☒ PING
☐ SNMP
☐ Security Fabric Connection ⓘ

☐ FMG-Access
☐ FTM

☒ DHCP Server

Address range

192.168.10.100-192.168.10.200

+

Netmask

255.255.255.0

Default gateway

Same as Interface IP

Specify

DNS server

Same as System DNS

Same as Interface IP

Specify

Lease time ⓘ

☒ 604800

second(s)

+

Advanced

Network

- Trunk LACP (Port 4 & 5): Gộp hai cổng vật lý theo chuẩn 802.3ad để kết nối về HQ-SW-ACC-02.

Name	VLAN20_STAFF (Port_Channel_1)		
Alias	VLAN20_STAFF		
Type	802.3ad Aggregate		
VRF ID ⓘ	0		
Interface members	 port4 ✕  port5 ✕ +		
Role ⓘ	LAN ▼		

Address			
Addressing mode	Manual DHCP Auto-managed by FortiIPAM		
IP/Netmask	0.0.0.0/0.0.0.0		
Create address object matching subnet	☒		
Name	Port_Channel_1 address		
Destination	0.0.0.0/0.0.0.0		
Secondary IP address	☐		

Administrative Access			
IPv4	☒ HTTPS	☒ PING	☐ FMG-Access

- Tạo VLAN 20 trên Interface LACP vừa tạo, gán IP và cấu hình DHCP.

Name	 VLAN20 (VLAN20_STAFF)
Alias	VLAN20
Type	 VLAN
Interface	 VLAN20_STAFF (Port_Channel_1)
VLAN ID	20
VRF ID 	0
Role 	LAN

Address

Addressing mode	☒ Manual ☐ DHCP Auto-managed by FortiIPAM
IP/Netmask	192.168.20.1/255.255.255.0
Create address object matching subnet	☒
Name	 VLAN20_STAFF address
Destination	192.168.20.1/255.255.255.0
Secondary IP address	☐

Administrative Access

IPsec	☒ HTTPS	☒ PING	☐ FMG-Access
-------	---	--	-------------------------------------

Administrative Access

IPv4

☒ HTTPS
☒ SSH
☐ RADIUS Accounting

☒ PING
☐ SNMP
☐ Security Fabric Connection ⓘ

☐ FMG-Access
☐ FTM

☒ DHCP Server

Address range

192.168.20.100-192.168.20.200

+

Netmask

255.255.255.0

Default gateway

Same as Interface IP

Specify

DNS server

Same as System DNS

Same as Interface IP

Specify

Lease time ⓘ

☒ 604800
second(s)

+ Advanced

- Port 6 (Kết nối HQ-SW-ACC-03): Tạo Interface VLAN 30 cho vùng DMZ, cấu hình IP và DHCP.

New Interface

Name	VLAN30_DMZ
Alias	VLAN30
Type	 VLAN ▼
Interface	 VLAN30_DMZ (port6) ▼
VLAN ID	30
VRF ID ⓘ	0
Role ⓘ	LAN ▼

Address

Addressing mode	Manual DHCP Auto-managed by FortiIPAM
IP/Netmask	192.168.30.1/24
Create address object matching subnet	☒
Name	 VLAN30_DMZ address
Destination	192.168.30.1/24
Secondary IP address	☐

Administrative Access

IPv4	☒ HTTPS	☒ PING	☐ FMG-Access
	☒ SSH	☐ SNMP	☐ FTM
	☐ RADIUS Accounting	☐ Security Fabric Connection ⓘ	

☒ DHCP Server

Address range	192.168.30.100-192.168.30.200
	⊕
Netmask	255.255.255.0
Default gateway	Same as Interface IP Specify
DNS server	Same as System DNS Same as Interface IP Specify
Lease time ⓘ ☒	604800 second(s)

 Advanced

4.3.3. Thiết lập Firewall Policy và Security Profiles

A. Chính sách truy cập Internet (Policy 1)

- Thiết lập cho phép các VLAN truy cập ra ngoài Internet thông qua SD-WAN Zone.

- Lưu ý kỹ thuật:
 - Inspection Mode: Sử dụng Flow-based để tối ưu hiệu suất hoặc Proxy-based để phân tích sâu.
 - Log Allowed Traffic: Chọn All Sessions để giám sát chi tiết toàn bộ lưu lượng.
 - NAT: Phải được kích hoạt để chuyển đổi IP nội bộ sang IP Public.

1. VLAN 10 ra Internet: Quyền truy cập All.

Name	VLAN10_to_Internet
Incoming Interface	VLAN10 (VLAN10_IT)
Outgoing Interface	SD-WAN
Source	VLAN10_IT address
Destination	all
Schedule	always
Service	ALL
Action	☒ ACCEPT ☐ DENY
Inspection Mode	☒ Flow-based ☐ Proxy-based

Firewall / Network Options

NAT	☒
IP Pool Configuration	☒ Use Outgoing Interface Address ☐ Use Dynamic IP Pool
Preserve Source Port	☐

Security Profiles

AntiVirus

Web Filter

DNS Filter

Application Control

IPS

File Filter

SSL Inspection

SSL

no-inspection

Logging Options

Log Allowed Traffic

Security Events

All Sessions

Generate Logs when Session Starts

Capture Packets

Comments

VLAN10_to_Internet

18/1023

Enable this policy

- VLAN 20 ra Internet: Áp dụng kiểm soát nội dung (Web Filter).

Name 	VLAN20_to_Internet
Incoming Interface	 VLAN20_STAFF (VLAN20) ▼
Outgoing Interface	 SD-WAN ▼
Source	 VLAN20 address  +
Destination	 all  +
Schedule	 always ▼
Service	 ALL  +
Action	 ACCEPT  DENY
Inspection Mode	Flow-based Proxy-based

Firewall / Network Options

NAT 

IP Pool Configuration **Use Outgoing Interface Address**
Use Dynamic IP Pool

Preserve Source Port 

Security Profiles

AntiVirus

Web Filter

DNS Filter

Application Control

IPS

File Filter

SSL Inspection

SSL

no-inspection

Logging Options

Log Allowed Traffic

Security Events

All Sessions

Generate Logs when Session Starts

Capture Packets

Comments

VLAN20_to_Internet

18/1023

Enable this policy

3. VLAN 30 (DMZ) ra Internet: Chỉ mở các dịch vụ thiết yếu (HTTP/S, SSH, Ping).

Name 	VLAN30_to_Internet	
Incoming Interface	 VLAN30 (VLAN30_DMZ) ▼	
Outgoing Interface	 SD-WAN ▼	
Source	 VLAN30_DMZ address  +	
Destination	 all  +	
Schedule	 always ▼	
Service	 ALL  +	
Action	☒ ACCEPT ☐ DENY	
Inspection Mode	☒ Flow-based ☐ Proxy-based	

Firewall / Network Options

NAT	☒
IP Pool Configuration	☒ Use Outgoing Interface Address ☐ Use Dynamic IP Pool
Preserve Source Port	☐

Security Profiles

AntiVirus

Web Filter

DNS Filter

Application Control

IPS

File Filter

SSL Inspection

SSL

no-inspection

Logging Options

Log Allowed Traffic

Security Events

All Sessions

Generate Logs when Session Starts

Capture Packets

Comments

VLAN30_to_Internet

18/1023

Enable this policy

B. Chính sách Inter-VLAN (Policy 2 & 3)

- Policy 2: Cho phép VLAN 10 (IT) toàn quyền truy cập sang VLAN 20 và 30 để quản trị.

Name 	VLAN10_to_VLAN20	
Incoming Interface	 VLAN10 (VLAN10_IT) ▼	
Outgoing Interface	 VLAN20 (VLAN20_STAFF) ▼	
Source	 VLAN10_IT address ✕ +	
Destination	 VLAN20_STAFF address ✕ +	
Schedule	 always ▼	
Service	 ALL ✕ +	
Action	☒ ACCEPT ☐ DENY	
Inspection Mode	☒ Flow-based ☐ Proxy-based	

Firewall / Network Options

NAT ☐

Protocol Options PROT default ▼ 

Name 	VLAN10_to_VLAN30	
Incoming Interface	VLAN10 (VLAN10_IT) ▼	
Outgoing Interface	VLAN30 (VLAN30_DMZ) ▼	
Source	 VLAN10_IT address  +	
Destination	 VLAN30_DMZ address  +	
Schedule	always ▼	
Service	 ALL  +	
Action	☒ ACCEPT ☐ DENY	
Inspection Mode	☒ Flow-based ☐ Proxy-based	

Firewall / Network Options

NAT ☐

Protocol Options PROT default ▼ 

- Policy 3: Cho phép VLAN 20 (Staff) truy cập Web Server tại vùng DMZ (VLAN 30).

Name 	VLAN20_to_WebServerVLAN30
Incoming Interface	 VLAN20 (VLAN20_STAFF) ▼
Outgoing Interface	 VLAN30 (VLAN30_DMZ) ▼
Source	 VLAN20_STAFF address ✕ +
Destination	 VLAN30_DMZ address ✕ +
Schedule	 always ▼
Service	 HTTP ✕  HTTPS ✕ +
Action	 ACCEPT  DENY
Inspection Mode	Flow-based Proxy-based

Firewall / Network Options

NAT	☐
Protocol Options	PROT default ▼ 

C. Cấu hình IPv4 DoS Policy

- Triển khai lá chắn bảo vệ Firewall trước các cuộc tấn công lưu lượng lớn. (Trong bài lab này, sử dụng Interface VLAN 20 để thực hiện kiểm thử).

- Các ngưỡng thiết lập (Threshold):
 - SYN Flood: 100 packets/s (Block & Log).
 - UDP Flood: 100 packets/s (Block & Log).
 - ICMP Flood: 50 packets/s (Thực tế test giảm xuống 1 packet/s để quan sát hiện tượng chặn).
 - TCP Port Scan: 20-30 scan/s.

New Policy

Name ⓘ

Test_Policy

Incoming Interface

 VLAN20 (VLAN20_STAFF) ▼

Source Address

 VLAN20_STAFF address ×
+

Destination Address

 all ×
+

Service

 ALL ×
+

L3 Anomalies

Name	☐ Logging	Action			Threshold
		Disable	Block	Monitor	
ip_src_session	☐	Disable	Block	Monitor	5000
ip_dst_session	☐	Disable	Block	Monitor	5000

L4 Anomalies

Name	☐ Logging	Action			Threshold
		Disable	Block	Monitor	

Name	☐ Logging	Action			Threshold
		Disable	Block	Monitor	
tcp_syn_flood	☒	Disable	Block	Monitor	100
tcp_port_scan	☒	Disable	Block	Monitor	20
tcp_src_session	☐	Disable	Block	Monitor	5000
tcp_dst_session	☐	Disable	Block	Monitor	5000
udp_flood	☒	Disable	Block	Monitor	100
udp_scan	☐	Disable	Block	Monitor	2000
udp_src_session	☐	Disable	Block	Monitor	5000
udp_dst_session	☐	Disable	Block	Monitor	5000
icmp_flood	☒	Disable	Block	Monitor	50

D. Cấu hình Web Filter & Schedule

- Ngăn chặn truy cập các trang giải trí (Tiktok, Youtube) trong giờ hành chính cho bộ phận STAFF.

1. Tạo Schedule: Thiết lập khung giờ làm việc (08:00 - 11:30 và 13:30 - 17:30).

New Schedule

Type **Recurring** One Time

Name

Color 

Days ☒ Monday ☒ Tuesday ☒ Wednesday
☒ Thursday ☒ Friday ☐ Saturday
☐ Sunday

All Day ☐

Start Time ⓘ 

Stop Time 

Edit Schedule

Type

Recurring

One Time

Name

Afternoon

Color

Change

Days

☒ Monday

☒ Tuesday

☒ Wednesday

☒ Thursday

☒ Friday

☐ Saturday

☐ Sunday

All Day

☐

Start Time ⓘ

01:30 PM

Stop Time

05:30 PM

OK

Cancel

Forti

?

Docu

Help

Tuto

54

New Schedule Group

Name

Working

Color

Change

Members

Afternoon

Morning

2. Thiết lập Web Filter: Sử dụng định dạng Wildcard (ví dụ: *tiktok.com*) để chặn triệt để tên miền.

New URL Filter ✕

URL

Type

Simple

Regular Expression

Wildcard

Action

Exempt

Block

Allow

Monitor

Status

Enable

Disable

OK

Cancel

Edit Web Filter Profile

Name
Block_Web

Comments
Block_Web
9/255

Feature set
Flow-based Proxy-based

☐ FortiGuard category based filter

☐ Allow users to override blocked categories

☒ Static URL Filter

Block invalid URLs ☐

URL Filter ☒

+ Create New

Edit

Delete

Search

URL	Type	Action	Status
tiktok.com	Wildcard	Block	Enable

1

OK

Cancel

3. Áp dụng: Đưa Web Filter và Deep Inspection vào Policy của VLAN 20.

Edit Policy

Name ⓘ

VLAN20_to_Internet

Incoming Interface

VLAN20 (VLAN20_STAFF)

Outgoing Interface

SD-WAN

Source

VLAN20_STAFF address

+

×

Destination

all

+

×

Schedule

Working

Service

ALL

+

×

Action

✓ ACCEPT

⊘ DENY

Inspection Mode

Flow-based

Proxy-based

Firewall / Network Options

NAT

☒

IP Pool Configuration

Use Outgoing Interface Address

Use Dynamic IP Pool

Preserve Source Port

☐

OK

Cancel

Edit Policy

Firewall / Network Options

NAT
☒

IP Pool Configuration

Use Outgoing Interface Address

Use Dynamic IP Pool

Preserve Source Port
☐

Protocol Options

PROT

default

Security Profiles

AntiVirus
☐

Web Filter
☒

WEB

Block_Web

DNS Filter
☐

Application Control
☐

IPS
☐

File Filter
☐

SSL Inspection
☒

SSL

deep-inspection

Decrypted Traffic Mirror
☐

Logging Options

Log Allowed Traffic
☒

Security Events

All Sessions

4.3.4. Kiểm tra và Đánh giá

- VLAN 10 (IT): Truy cập được giao diện quản trị FortiGate, ra Internet thành công, ping được toàn bộ các VLAN và truy cập Web Server.

FortiGate - HQ-FGT-01

Not secure | 192.168.10.1/ng/system/dashboard/1

FortiGate VM64-KVM HQ-FGT-01

admin

Dashboard

+ Add Widget

Status

Security

Network

Users & Devices

+

FortiView Sources

FortiView Destinations

FortiView Applications

FortiView Web Sites

FortiView Policies

FortiView Sessions

+

Security Fabric

Network

System

Policy & Objects

Security Profiles

VPN

User & Authentication

Log & Report

System Information

Hostname HQ-FGT-01

Serial Number FGVMEVDOVFIOKM79

Firmware v6.4.5 build1828 (GA)

Mode NAT

System Time 2026/05/05 10:19:38

Uptime 00:02:00:10

WAN IP Unknown

Licenses

FortiCare Support

Firmware & General Updates

IPS

AntiVirus

Web Filtering

FortiToken 0 / 0

0%

Unable to connect to FortiGuard servers.

Virtual Machine

FGVMEV License

Allocated vCPUs 1 / 1

100%

Allocated RAM 1000 MiB / 2 GiB

49%

Auto Scaling Disabled

FortiGate Cloud

Status Not Supported

```
cmd
Microsoft Windows [Version 10.0.15063]
(c) 2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\System32>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=27ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=46ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=31ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=26ms TTL=126

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 26ms, Maximum = 46ms, Average = 32ms

C:\Windows\System32>ping 192.168.20.100

Pinging 192.168.20.100 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.100: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 192.168.20.100: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 192.168.20.100: bytes=32 time=2ms TTL=127
Reply from 192.168.20.100: bytes=32 time=1ms TTL=127

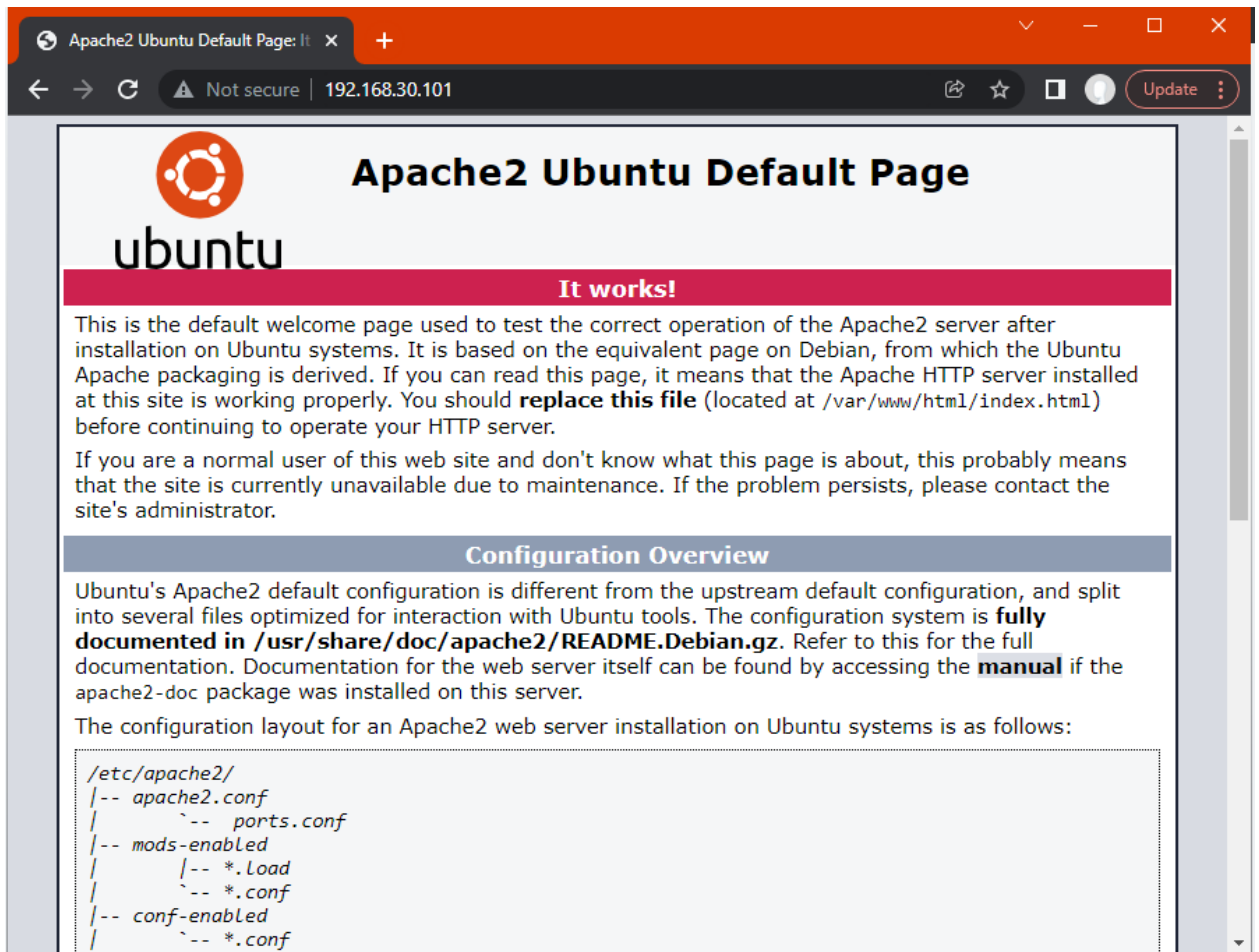
Ping statistics for 192.168.20.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\Windows\System32>ping 192.168.30.101

Pinging 192.168.30.101 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.30.101: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 192.168.30.101: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 192.168.30.101: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 192.168.30.101: bytes=32 time=2ms TTL=63

Ping statistics for 192.168.30.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms

C:\Windows\System32>
```



- VLAN 20 (Staff):
 - Ra được Internet nhưng bị chặn Youtube/Tiktok theo lịch trình.
 - Truy cập được Web Server nhưng không ping được sang VLAN 10 (theo đúng chính sách bảo mật).

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.15063]
(c) 2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Potato>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=35ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=27ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=29ms TTL=126
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=27ms TTL=126

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 27ms, Maximum = 35ms, Average = 29ms

C:\Users\Potato>ping 192.168.10.101

Pinging 192.168.10.101 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.10.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\Potato>ping 192.168.30.101

Pinging 192.168.30.101 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.30.101:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\Potato>
```


Apache2 Ubuntu Default Page: It works!

192.168.30.101

Update



Apache2 Ubuntu Default Page

ubuntu

It works!

This is the default welcome page used to test the correct operation of the Apache2 server after installation on Ubuntu systems. It is based on the equivalent page on Debian, from which the Ubuntu Apache packaging is derived. If you can read this page, it means that the Apache HTTP server installed at this site is working properly. You should **replace this file** (located at `/var/www/html/index.html`) before continuing to operate your HTTP server.

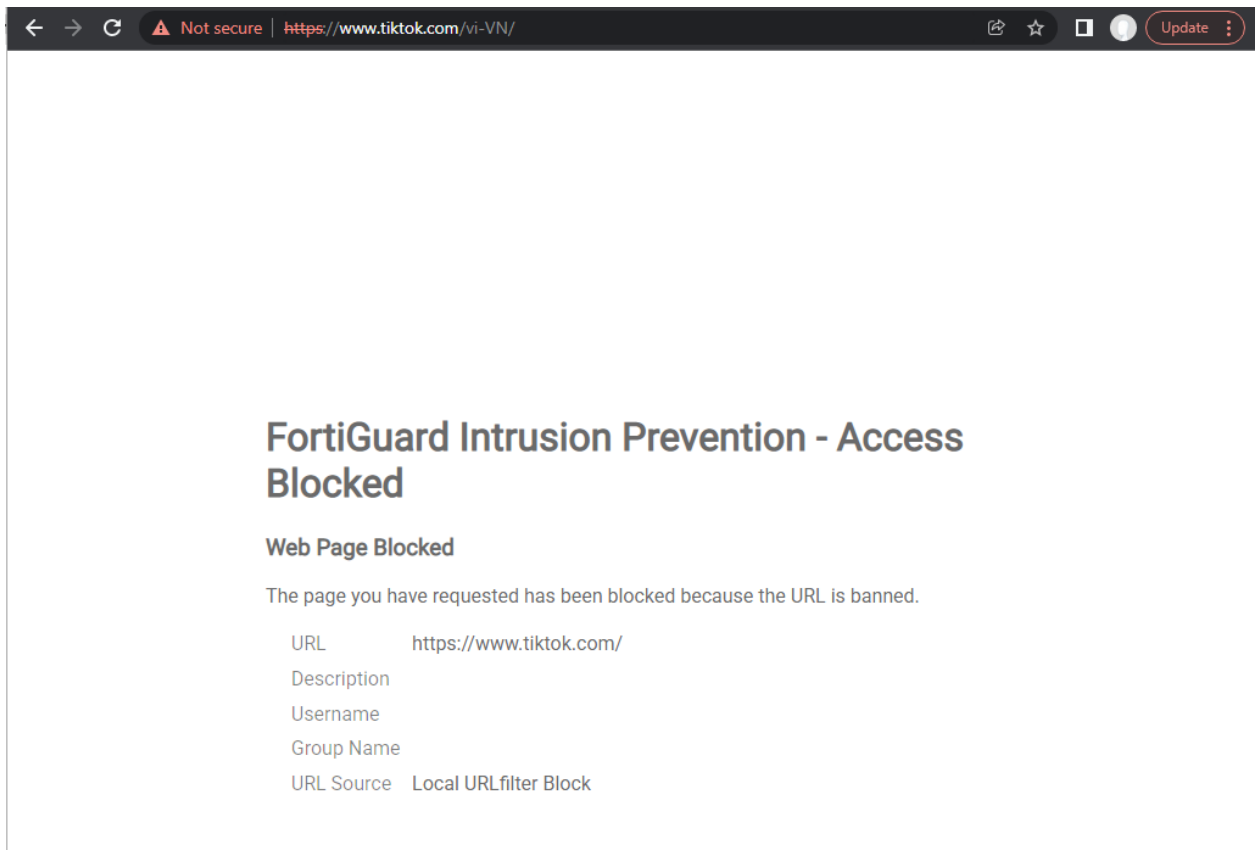
If you are a normal user of this web site and don't know what this page is about, this probably means that the site is currently unavailable due to maintenance. If the problem persists, please contact the site's administrator.

Configuration Overview

Ubuntu's Apache2 default configuration is different from the upstream default configuration, and split into several files optimized for interaction with Ubuntu tools. The configuration system is **fully documented in `/usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz`**. Refer to this for the full documentation. Documentation for the web server itself can be found by accessing the **manual** if the `apache2-doc` package was installed on this server.

The configuration layout for an Apache2 web server installation on Ubuntu systems is as follows:

```
/etc/apache2/  
|-- apache2.conf  
|   |-- ports.conf  
|-- mods-enabled  
|   |-- *.load  
|   |-- *.conf  
|-- conf-enabled  
|   |-- *.conf
```



- Kiểm thử DoS Policy: Sử dụng máy Staff thực hiện ping -t (ping liên tục) sang Server. Kết quả cho thấy khi vượt ngưỡng 1 packet/s, các gói tin lập tức bị FortiGate chặn lại và ghi Log.

```

Reply from 192.168.30.101: bytes=1000 time=2ms TTL=63
Reply from 192.168.30.101: bytes=1000 time=1ms TTL=63

Ping statistics for 192.168.30.101:
    Packets: Sent = 54, Received = 54, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 5ms, Average = 1ms
Control-C
^C
C:\Windows\System32>ping 192.168.30.101 -t

Pinging 192.168.30.101 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.30.101: bytes=32 time=2ms TTL=63
Request timed out.
Reply from 192.168.30.101: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 192.168.30.101: bytes=32 time=2ms TTL=63
Request timed out.
Reply from 192.168.30.101: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 192.168.30.101: bytes=32 time=1ms TTL=63
Request timed out.
Reply from 192.168.30.101: bytes=32 time=1ms TTL=63
Request timed out.
Reply from 192.168.30.101: bytes=32 time=5ms TTL=63
Request timed out.
Reply from 192.168.30.101: bytes=32 time=1ms TTL=63
Request timed out.
Reply from 192.168.30.101: bytes=32 time=1ms TTL=63
Request timed out.
Reply from 192.168.30.101: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 192.168.30.101: bytes=32 time=2ms TTL=63
Request timed out.
Reply from 192.168.30.101: bytes=32 time=1ms TTL=63
Request timed out.
Reply from 192.168.30.101: bytes=32 time=1ms TTL=63
Reply from 192.168.30.101: bytes=32 time=3ms TTL=63
Request timed out.
Reply from 192.168.30.101: bytes=32 time=1ms TTL=63
Request timed out.
Reply from 192.168.30.101: bytes=32 time=1ms TTL=63

```

FortiGate VM64-KVM HQ-FGT-01

Log & Report

Date/Time	Severity	Source	Protocol	User	Action	Count	Attack Name
5 seconds ago	CRITICAL	192.168.20.100	1		clear_session	24	icmp_flood
38 seconds ago	CRITICAL	192.168.20.100	1		clear_session	24	icmp_flood
Minute ago	CRITICAL	192.168.20.100	1		clear_session	21	icmp_flood
Minute ago	CRITICAL	192.168.20.100	1		clear_session	6	icmp_flood
2 minutes ago	CRITICAL	192.168.20.100	1		clear_session	10	icmp_flood
22 minutes ago	CRITICAL	192.168.20.100	1		clear_session	10	icmp_flood
23 minutes ago	CRITICAL	192.168.20.100	1		clear_session	10	icmp_flood
23 minutes ago	CRITICAL	192.168.20.100	1		clear_session	10	icmp_flood
24 minutes ago	CRITICAL	192.168.20.100	1		clear_session	10	icmp_flood
24 minutes ago	CRITICAL	192.168.20.100	1		clear_session	10	icmp_flood
25 minutes ago	CRITICAL	192.168.20.100	1		clear_session	10	icmp_flood
25 minutes ago	CRITICAL	192.168.20.100	1		clear_session	10	icmp_flood
26 minutes ago	CRITICAL	192.168.20.100	1		clear_session	10	icmp_flood
26 minutes ago	CRITICAL	192.168.20.100	1		clear_session	10	icmp_flood
27 minutes ago	CRITICAL	192.168.20.100	1		clear_session	10	icmp_flood
27 minutes ago	CRITICAL	192.168.20.100	1		clear_session	1	icmp_flood

4.4. Thiết lập VPN và công bố dịch vụ (DNAT/Port Forwarding)

4.4.1. Cấu hình Port Forwarding trên Router ISP (Cisco)

1. Trên ISP-VNPT-R01 (HQ):

```
! Mở Port cho Web (8080) và SSH (2222)
ip nat inside source static tcp 10.0.0.10 8080 interface
Ethernet0/0 8080
ip nat inside source static tcp 10.0.0.10 2222 interface
Ethernet0/0 2222
! Mở Port cho VPN IPsec (500 & 4500)
ip nat inside source static udp 10.0.0.10 500 interface
Ethernet0/0 500
ip nat inside source static udp 10.0.0.10 4500 interface
Ethernet0/0 4500
```

2. Trên ISP-FPT-R02 (HQ):

```
ip nat inside source static tcp 11.0.0.10 8080 interface
Ethernet0/0 8080
ip nat inside source static tcp 11.0.0.10 2222 interface
Ethernet0/0 2222
ip nat inside source static udp 11.0.0.10 500 interface
Ethernet0/0 500
ip nat inside source static udp 11.0.0.10 4500 interface
Ethernet0/0 4500
```

3. Trên ISP-VNPT-R03 (BRANCH):

```
ip nat inside source static udp 12.0.0.10 500 interface
Ethernet0/0 500
ip nat inside source static udp 12.0.0.10 4500 interface
Ethernet0/0 4500
```

4.4.2. Cấu hình Virtual IP (DNAT) công bố Web Server tại HQ

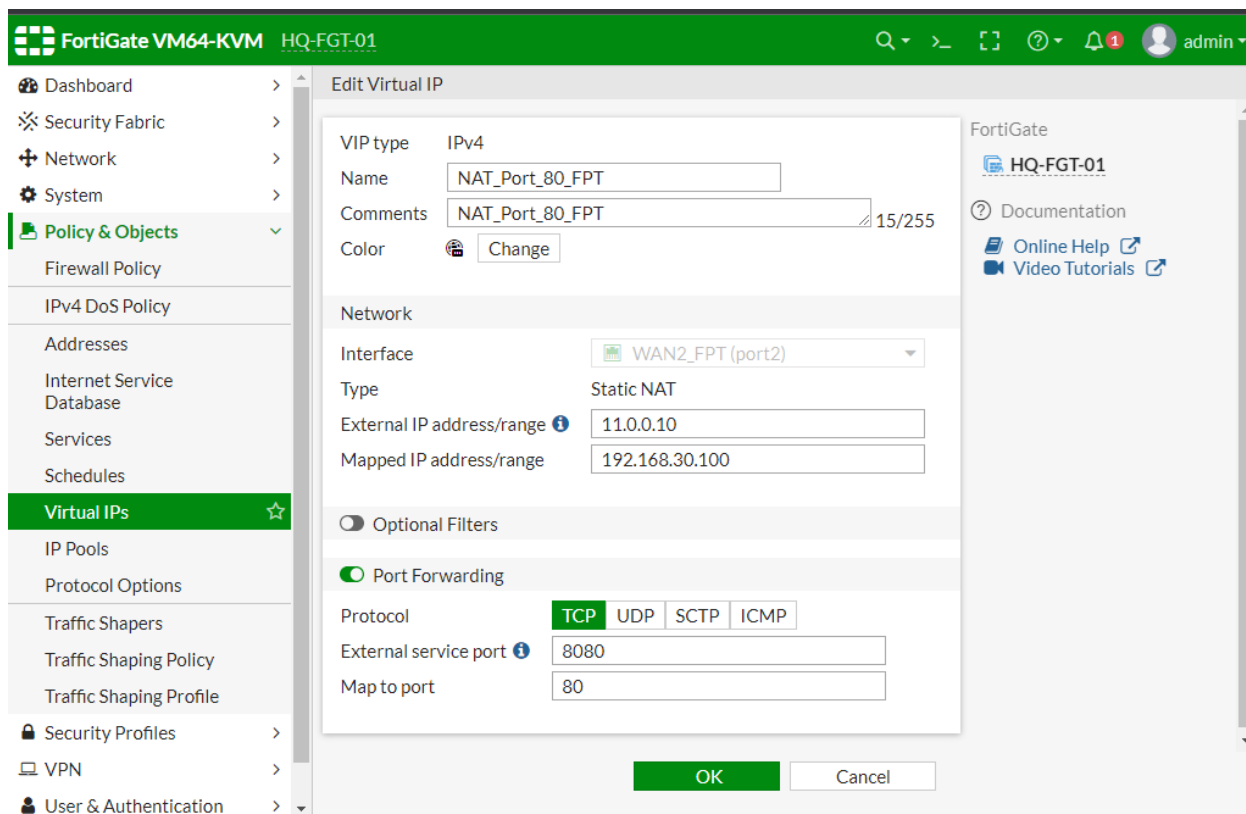
- Chúng ta sử dụng tính năng Virtual IP trên FortiGate để ánh xạ lưu lượng từ Internet vào địa chỉ IP nội bộ của Web Server (192.168.30.100).

- Dịch vụ Web (Port 8080): Tạo Virtual IP cho cả 2 nhà mạng (WAN1 và WAN2) để đảm bảo tính dự phòng.

The screenshot displays the FortiGate VM64-KVM web interface. The left sidebar shows the navigation menu with 'Policy & Objects' expanded and 'Virtual IPs' selected. The main content area is titled 'Edit Virtual IP'. The configuration is as follows:

- VIP type:** IPv4
- Name:** Nat_Port_80_VNPT
- Comments:** Nat_Port_80_VNPT (16/255 characters)
- Color:** (Color selection icon) Change
- Network:**
 - Interface:** WAN1_VNPT (port1)
 - Type:** Static NAT
 - External IP address/range:** 10.0.0.10
 - Mapped IP address/range:** 192.168.30.100
- Optional Filters:** (Toggle off)
- Port Forwarding:** (Toggle on)
 - Protocol:** TCP (selected), UDP, SCTP, ICMP
 - External service port:** 8080
 - Map to port:** 80

At the bottom of the configuration window are 'OK' and 'Cancel' buttons. The right sidebar shows the FortiGate logo, device name 'HQ-FGT-01', and links to Documentation, Online Help, and Video Tutorials.



- Dịch vụ SSH (Port 2222): Tạo Virtual IP cho phép quản trị từ xa qua SSH cho cả 2 nhà mạng.

FortiGate VM64-KVM HQ-FGT-01

Dashboard > Security Fabric > Network > System > **Policy & Objects** > Firewall Policy > IPv4 DoS Policy > Addresses > Internet Service Database > Services > Schedules > **Virtual IPs** > IP Pools > Protocol Options > Traffic Shapers > Traffic Shaping Policy > Traffic Shaping Profile > Security Profiles > VPN > User & Authentication

Edit Virtual IP

VIP type: IPv4

Name: NAT_Port_22_VNPT

Comments: NAT_Port_22_VNPT 16/255

Color: Change

Network

Interface: WAN1_VNPT (port1)

Type: Static NAT

External IP address/range: 10.0.0.10

Mapped IP address/range: 192.168.30.100

☐ Optional Filters

☒ Port Forwarding

Protocol: **TCP** UDP SCTP ICMP

External service port: 2222

Map to port: 22

OK Cancel

FortiGate

HQ-FGT-01

Documentation

Online Help

Video Tutorials

FortiGate VM64-KVM HQ-FGT-01

Dashboard > Security Fabric > Network > System > **Policy & Objects** > Firewall Policy > IPv4 DoS Policy > Addresses > Internet Service Database > Services > Schedules > **Virtual IPs** > IP Pools > Protocol Options > Traffic Shapers > Traffic Shaping Policy > Traffic Shaping Profile > Security Profiles > VPN > User & Authentication

Edit Virtual IP

VIP type: IPv4

Name: NAT_Port_22_FPT

Comments: NAT_Port_22_FPT 15/255

Color: Change

Network

Interface: WAN2_FPT (port2)

Type: Static NAT

External IP address/range: 11.0.0.10

Mapped IP address/range: 192.168.30.100

☐ Optional Filters

☒ Port Forwarding

Protocol: **TCP** UDP SCTP ICMP

External service port: 2222

Map to port: 22

OK Cancel

FortiGate

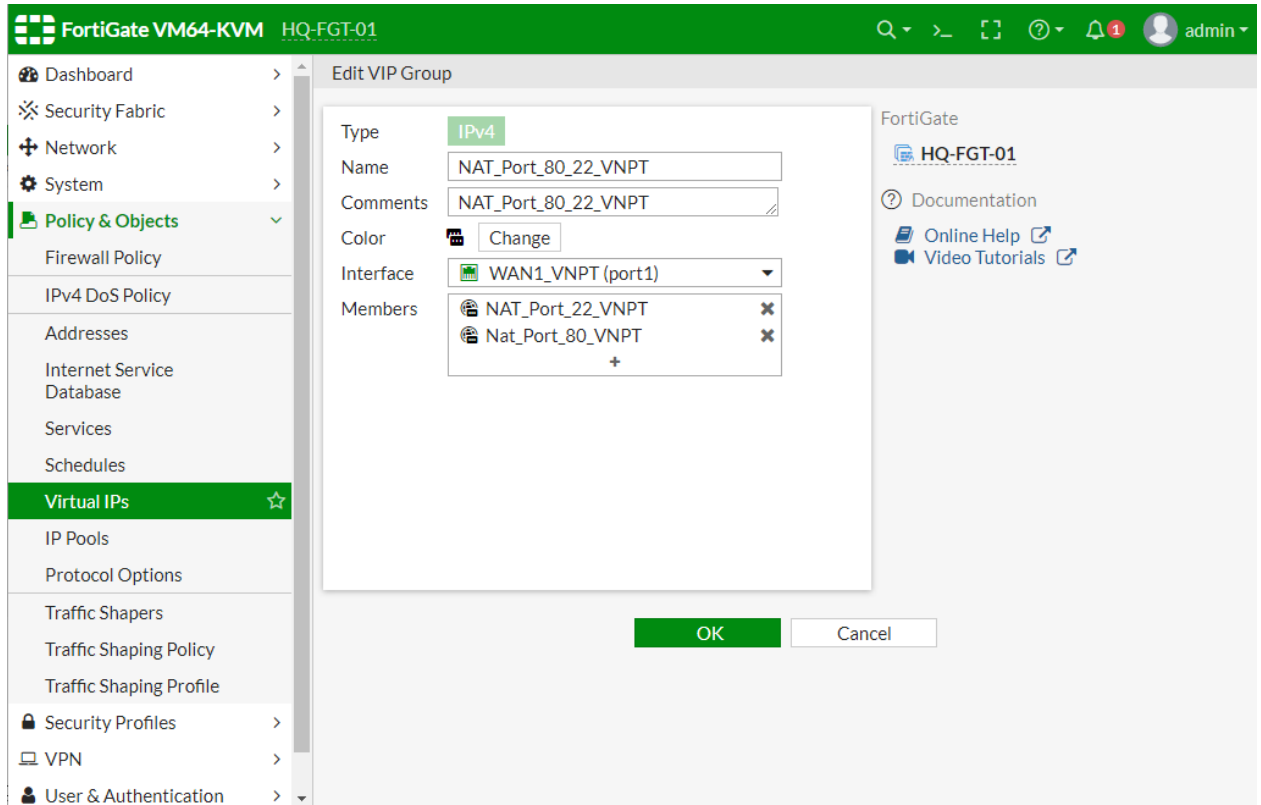
HQ-FGT-01

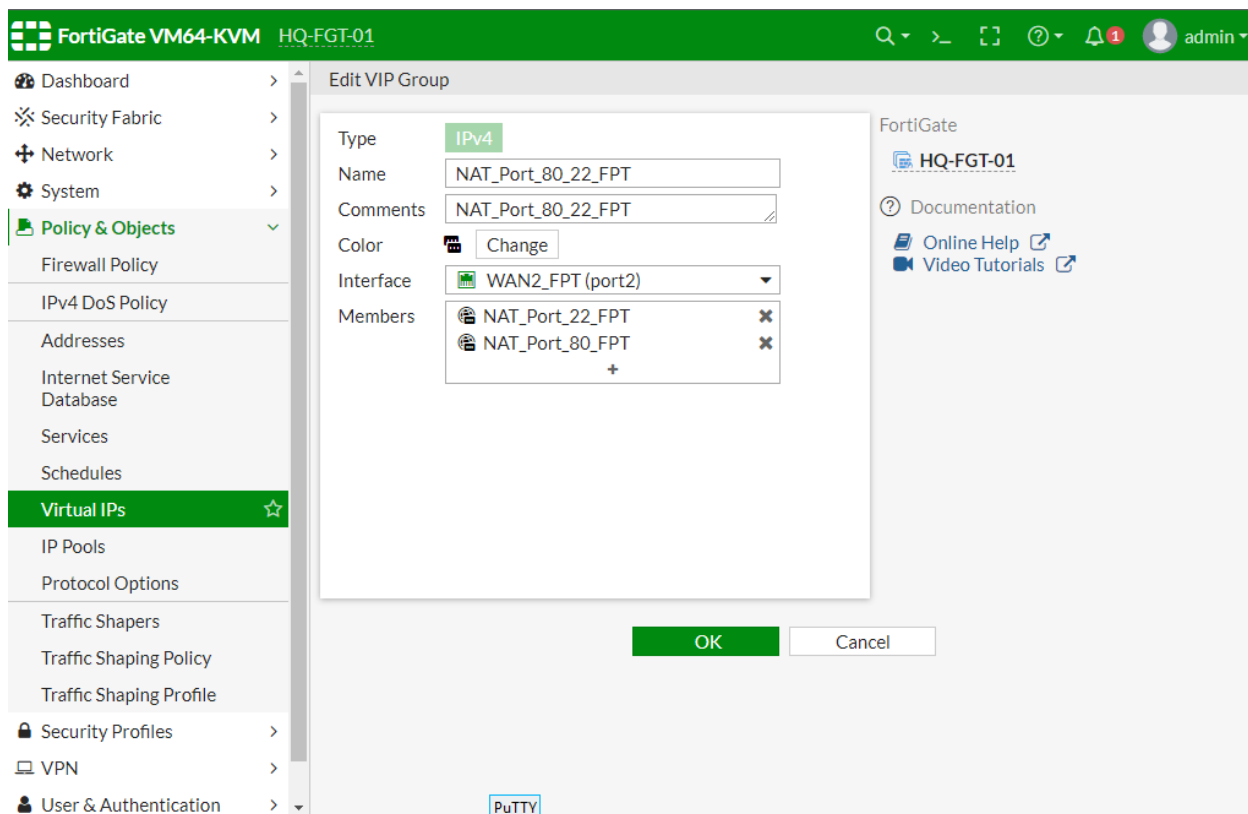
Documentation

Online Help

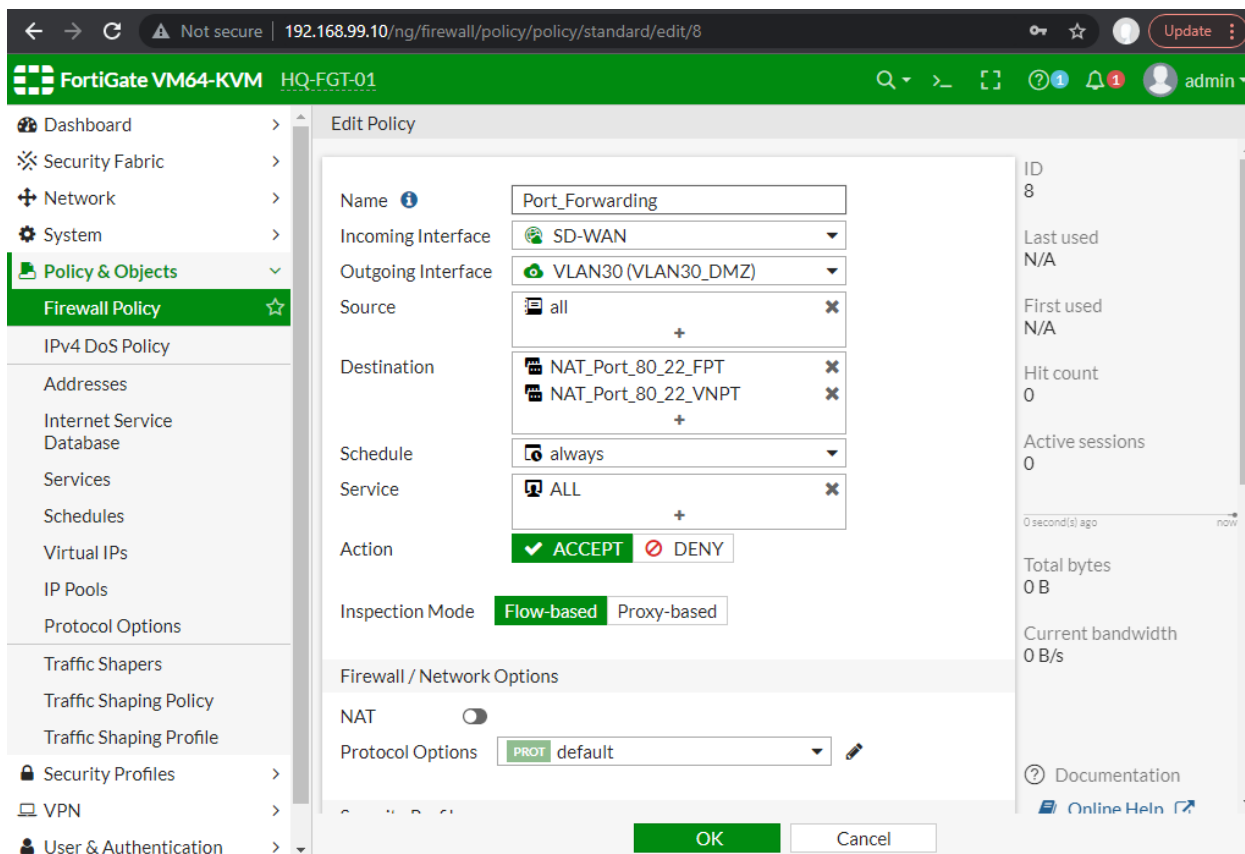
Video Tutorials

- Nhóm Virtual IP: Gồm các Virtual IP đã tạo vào 2 Group tương ứng với từng nhà mạng để dễ dàng quản lý trong Policy.





- Firewall Policy: Tạo chính sách cho phép lưu lượng từ bên ngoài truy cập vào các Virtual IP đã tạo. Lưu ý: Tắt tính năng NAT trong Policy này để giữ nguyên địa chỉ nguồn từ Internet.



4.4.3. Cấu hình VPN Remote Access IPsec (FortiClient)

- Giải pháp này cho phép nhân viên làm việc từ xa truy cập an toàn vào vùng mạng nội bộ (VLAN 20).

1. Khởi tạo User: Tạo User cá nhân và đưa vào Group VPN_Users.

FortiGate VM64-KVM HQ-FGT-01

admin

Dashboard > Security Fabric > Network > System > Policy & Objects > Security Profiles > VPN > **User & Authentication** > **User Definition** ☆

[+ Create New](#)
[Edit](#)
[Clone](#)
[Delete](#)

Name	Type	Two-factor Authentication	Groups	Status	Ref.
guest	LOCAL	✖	Guest-group	✔ Enabled	1
user1	LOCAL	✖	VPN_Group	✔ Enabled	1
user2	LOCAL	✖	VPN_Group	✔ Enabled	1
user3	LOCAL	✖	VPN_Group	✔ Enabled	1

4

FortiGate VM64-KVM HQ-FGT-01

admin

Dashboard > Security Fabric > Network > System > Policy & Objects > Security Profiles > VPN > **User & Authentication** > **User Groups** ☆

[+ Create New](#)
[Edit](#)
[Clone](#)
[Delete](#)

Group Name	Group Type	Members	Ref.
Guest-group	Firewall	guest	0
SSO_Guest_Users	Fortinet Single Sign-On (FSSO)		1
VPN_Group	Firewall	user1 user2 user3	0

2. Cấu hình IPsec Wizard: Sử dụng mẫu (Template) Remote Access.

- Incoming Interface: Chọn cổng WAN1.
- Authentication: Nhập Pre-shared Key và chọn Group VPN_Users.
- Client Address Range: Đặt dải IP sẽ cấp cho các máy khách khi kết nối VPN thành công.

FortiGate VM64-KVM HQ-FGT-01

admin

Dashboard

Security Fabric

Network

System

Policy & Objects

Security Profiles

VPN

Overlay Controller VPN

IPsec Tunnels

IPsec Wizard

IPsec Tunnel Template

SSL-VPN Portals

SSL-VPN Settings

VPN Location Map

User & Authentication

Log & Report

VPN Creation Wizard

1 VPN Setup

2 Authentication

3 Policy & Routing

4 Client Options

5 Review Settings

Name

Remote Access

Template type

Site to Site

Hub-and-Spoke

Remote Access

Custom

Remote device type

Client-based

Native

FortiClient

Cisco

Dialup - FortiClient (Windows, Mac OS, Android)

This FortiGate

Internet

FortiClient

< Back

Next >

Cancel

FortiGate VM64-KVM

HQ-FGT-01

admin

Dashboard

Security Fabric

Network

System

Policy & Objects

Security Profiles

VPN

Overlay Controller VPN

IPsec Tunnels

IPsec Wizard

IPsec Tunnel Template

SSL-VPN Portals

SSL-VPN Settings

VPN Location Map

User & Authentication

Log & Report

VPN Creation Wizard

VPN Setup

Authentication

Policy & Routing

Client Options

Review Settings

Incoming Interface

WAN1_VNPT (port1)

Authentication method

Pre-shared Key

Signature

Pre-shared key

.....

User Group

VPN_Group

Dialup - FortiClient (Windows, Mac OS, Android)

< Back

Next >

Cancel

FortiGate VM64-KVM

HQ-FGT-01

admin

Dashboard

Security Fabric

Network

System

Policy & Objects

Security Profiles

VPN

Overlay Controller VPN

IPsec Tunnels

IPsec Wizard

IPsec Tunnel Template

SSL-VPN Portals

SSL-VPN Settings

VPN Location Map

User & Authentication

Log & Report

VPN Creation Wizard

VPN Setup

Authentication

Policy & Routing

Client Options

Review Settings

Local interface

VLAN20 (VLAN20_STAFF)

Local Address

all

Client Address Range

50.50.50.100-50.50.50.200

Subnet Mask

255.255.255.255

DNS Server

Use System DNS

Specify

Enable IPv4 Split Tunnel

☐

Allow Endpoint Registration

☐

Dialup - FortiClient (Windows, Mac OS, Android)

< Back

Next >

Cancel

76

FortiGate VM64-KVM HQ-FGT-01

admin

Dashboard

Security Fabric

Network

System

Policy & Objects

Security Profiles

VPN

Overlay Controller VPN

IPsec Tunnels

IPsec Wizard

IPsec Tunnel Template

SSL-VPN Portals

SSL-VPN Settings

VPN Location Map

User & Authentication

Log & Report

VPN Creation Wizard

VPN Setup

Authentication

Policy & Routing

Client Options

Review Settings

Save Password

Auto Connect

Always Up (Keep Alive)

Dialup - FortiClient (Windows, Mac OS, Android)

< Back

Next >

Cancel

FortiGate VM64-KVM HQ-FGT-01

admin

Dashboard

Security Fabric

Network

System

Policy & Objects

Security Profiles

VPN

Overlay Controller VPN

IPsec Tunnels

IPsec Wizard

IPsec Tunnel Template

SSL-VPN Portals

SSL-VPN Settings

VPN Location Map

User & Authentication

Log & Report

VPN Creation Wizard

VPN Setup

Authentication

Policy & Routing

Client Options

Review Settings

The VPN has been set up

Object Summary

Split Tunnel Group	Remote_Access_split	Edit
Phase 1 interface	Remote_Access	
Phase 2 interface	Remote_Access	
Address	Remote_Access_range	Edit
Remote to local policies	vpn_Remote_Access_remote_0 (9)	
Endpoint Registration	Enable	

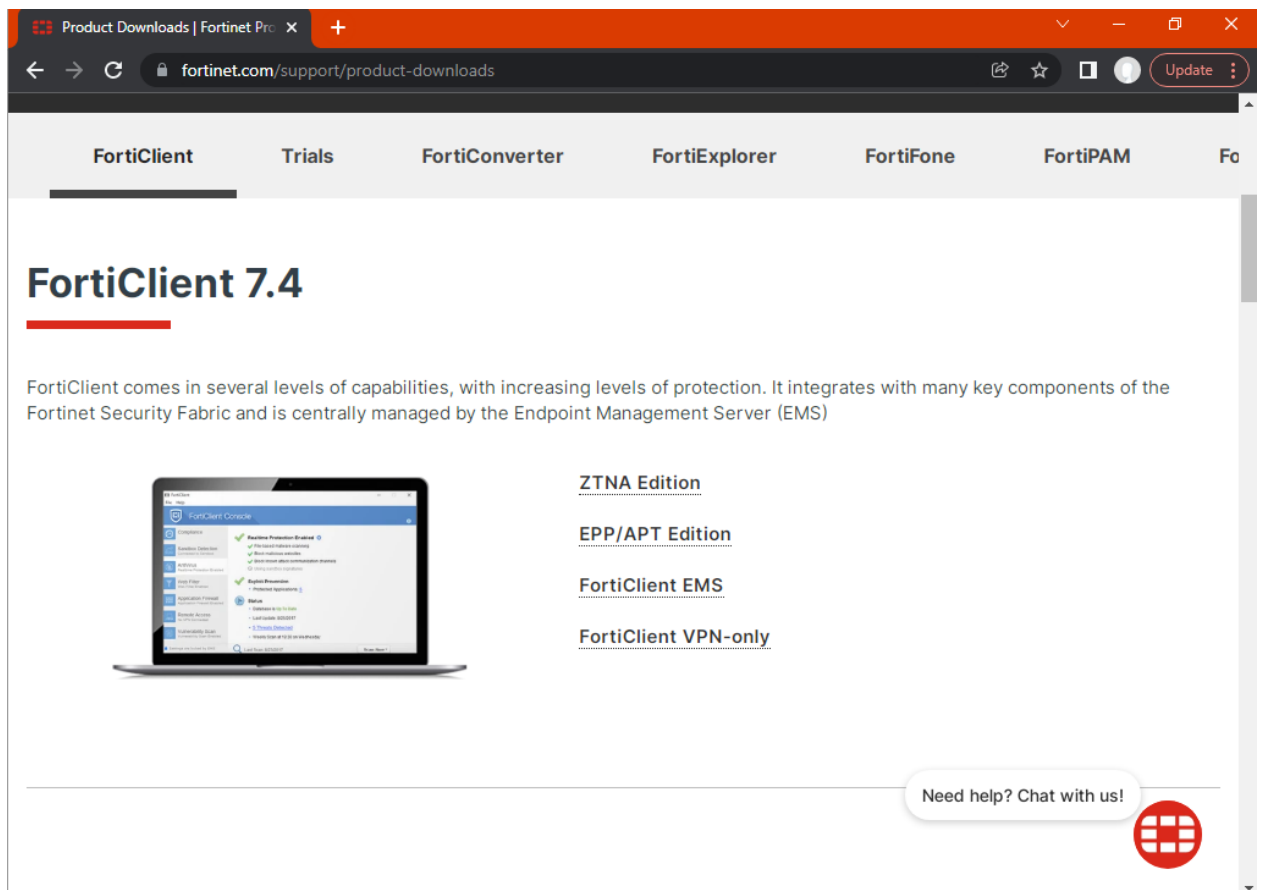
Add Another

Show Tunnel List

77

3. Cài đặt FortiClient trên máy Remote:

- Tải phần mềm từ trang chủ Fortinet.
- Cấu hình kết nối: Remote Gateway là địa chỉ IP WAN của ISP (Ví dụ: 15.10.4.10). Lưu ý chỉnh các thông số Phase 1, Phase 2 đồng nhất với FortiGate.



FortiClient - Zero Trust Fabric Agent

FileViewHelp

FortiClient VPN



Upgrade to the full version to access additional features and receive technical support.

New VPN Connection

VPN

SSL-VPNIPsec VPNXML

Connection Name

Remote_Connect

Description

Remote_Connect

Remote Gateway

15.10.4.10



Add Remote Gateway

Authentication Method

Pre-shared key

.....

Authentication (XAuth)

☐ Prompt on login☒ Save login☐ Disable

Username

user1

Fallover SSL VPN

[None]

Single Sign On Settings

☐ Enable Single Sign On (SSO) for VPN Tunnel

Advanced Settings

Cancel

Save

Phase 1 Proposal ⊕ Add ✓ ↺

Encryption DES ▼

Authentication MD5 ▼ ✕

Encryption DES ▼

Authentication SHA1 ▼ ✕

Diffie-Hellman Group

☐ 32 ☐ 31 ☐ 30 ☐ 29 ☐ 28 ☐ 27
☐ 21 ☐ 20 ☐ 19 ☐ 18 ☐ 17 ☐ 16
☐ 15 ☒ 14 ☐ 5 ☐ 2 ☐ 1

Key Lifetime (seconds)

Local ID

— Phase 1

IKE Proposal

Encryption DES ▼

Authentication MD5 ▼

Encryption DES ▼

Authentication SHA1 ▼

DH Group

☐ 1 ☐ 2 ☐ 5 ☒ 14 ☐ 15
☐ 16 ☐ 17 ☐ 18 ☐ 19 ☐ 20
☐ 21

Key Life sec

Local ID Optional

☒ Dead Peer Detection

☒ NAT Traversal

☐ Enable Local LAN

Phase 2 Proposal + Add

Encryption DES

Authentication MD5 ✕

Encryption DES

Authentication SHA1 ✕

Enable Replay Detection ☒

Enable Perfect Forward Secrecy (PFS) ☒

Diffie-Hellman Group

☐ 32 ☐ 31 ☐ 30 ☐ 29 ☐ 28 ☐ 27
☐ 21 ☐ 20 ☐ 19 ☐ 18 ☐ 17 ☐ 16
☐ 15 ☒ 14 ☐ 5 ☐ 2 ☐ 1

Local Port All ☒

Remote Port All ☒

Protocol All ☒

Autokey Keep Alive ☐

Key Lifetime

Seconds

☐ Enable Local LAN

— Phase 2

IKE Proposal

Encryption DES

Authentication MD5

Encryption DES

Authentication SHA1

Key Life ☒ 43200 Seconds

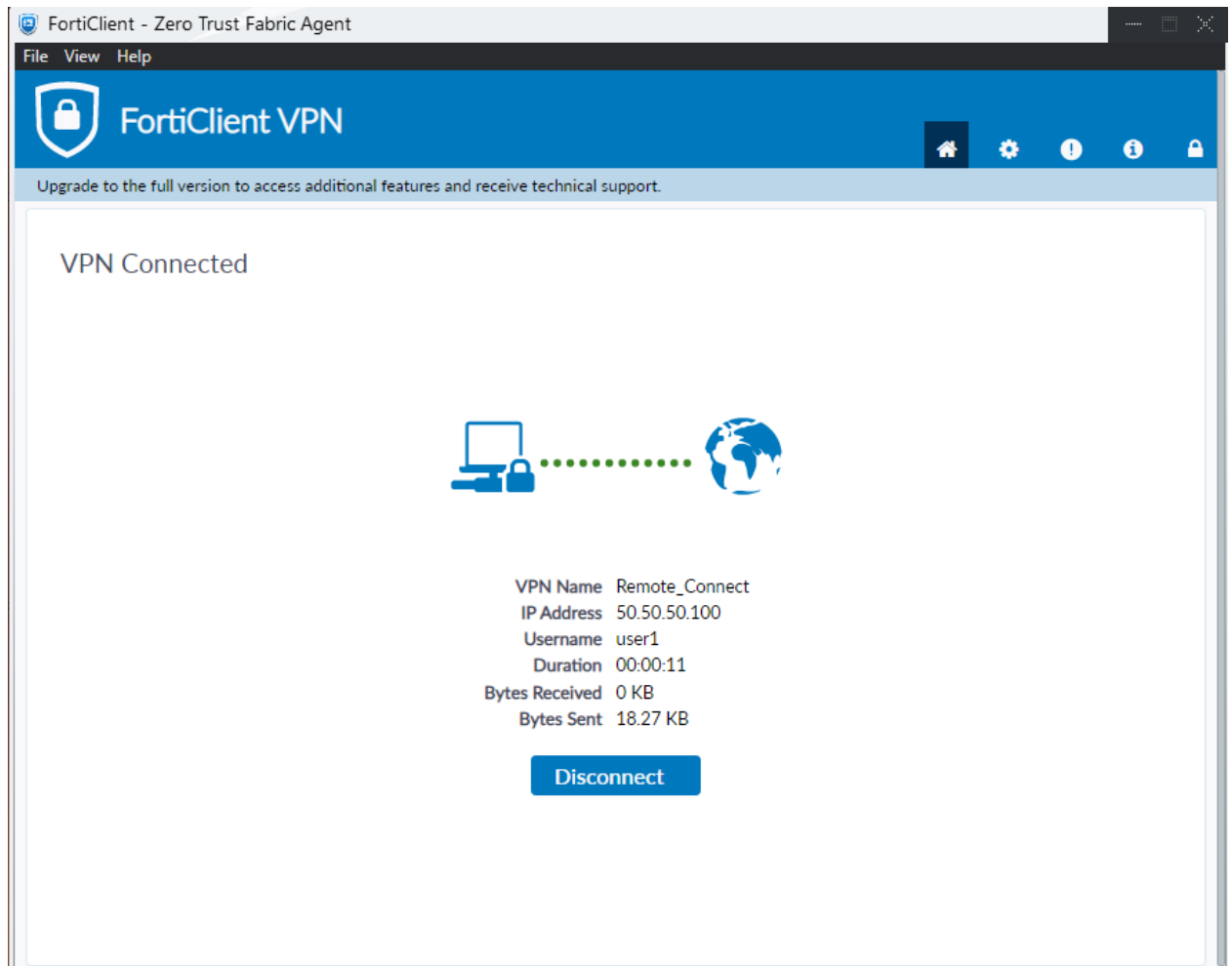
☐ 5120 KBytes

☒ Enable Replay Detection

☒ Enable Perfect Forward Secrecy (PFS)

DH Group 14

Cancel Save



4.4.4. Cấu hình VPN Site-to-Site IPsec (HQ ↔ BRANCH)

- Kết nối hai chi nhánh để có thể chia sẻ tài nguyên nội bộ trực tiếp.

1. Tại phía HQ: Sử dụng IPsec Wizard chọn Site to Site.
 - Remote Gateway: Nhập IP WAN của ISP phía Branch.
 - Local/Remote Subnet: Chọn các dải mạng nội bộ cần thông nhau giữa 2 bên.

FortiGate VM64-KVM
HQ-FGT-01

Dashboard
Security Fabric
Network
System
Policy & Objects
Security Profiles
VPN
Overlay Controller VPN
IPsec Tunnels
IPsec Wizard
IPsec Tunnel Template
SSL-VPN Portals
SSL-VPN Settings
VPN Location Map
User & Authentication
Log & Report

VPN Creation Wizard
1 VPN Setup
2 Authentication
3 Policy & Routing
4 Review Settings

Name
Site to Site
Template type
Site to Site
Hub-and-Spoke
Remote Access
Custom
NAT configuration
No NAT between sites
This site is behind NAT
The remote site is behind NAT
Remote device type
FortiGate
Cisco

Site to Site - FortiGate

This FortiGate
Internet
Remote FortiGate

< Back
Next >
Cancel

FortiGate VM64-KVM
HQ-FGT-01

Dashboard
Security Fabric
Network
System
Policy & Objects
Security Profiles
VPN
Overlay Controller VPN
IPsec Tunnels
IPsec Wizard
IPsec Tunnel Template
SSL-VPN Portals
SSL-VPN Settings
VPN Location Map
User & Authentication
Log & Report

VPN Creation Wizard
1 VPN Setup
2 Authentication
3 Policy & Routing
4 Review Settings

Remote device
IP Address
Dynamic DNS
Remote IP address
15.10.4.30
Outgoing Interface
WAN1_VNPT (port1)
Authentication method
Pre-shared Key
Signature
Pre-shared key

Site to Site - FortiGate

This FortiGate
Internet
Remote FortiGate

< Back
Next >
Cancel

FortiGate VM64-KVM HQ-FGT-01

VPN Creation Wizard

VPN Setup Authentication Policy & Routing Review Settings

Local interface: VLAN20 (VLAN20_STAFF)

Local subnets: 192.168.20.0/24

Remote Subnets: 192.168.40.0/24

Internet Access: None Share Local Use Remote

Site to Site - FortiGate

< Back Next > Cancel

FortiGate - HQ-FGT-01

FortiGate VM64-KVM HQ-FGT-01

VPN Creation Wizard

VPN Setup Authentication Policy & Routing Review Settings

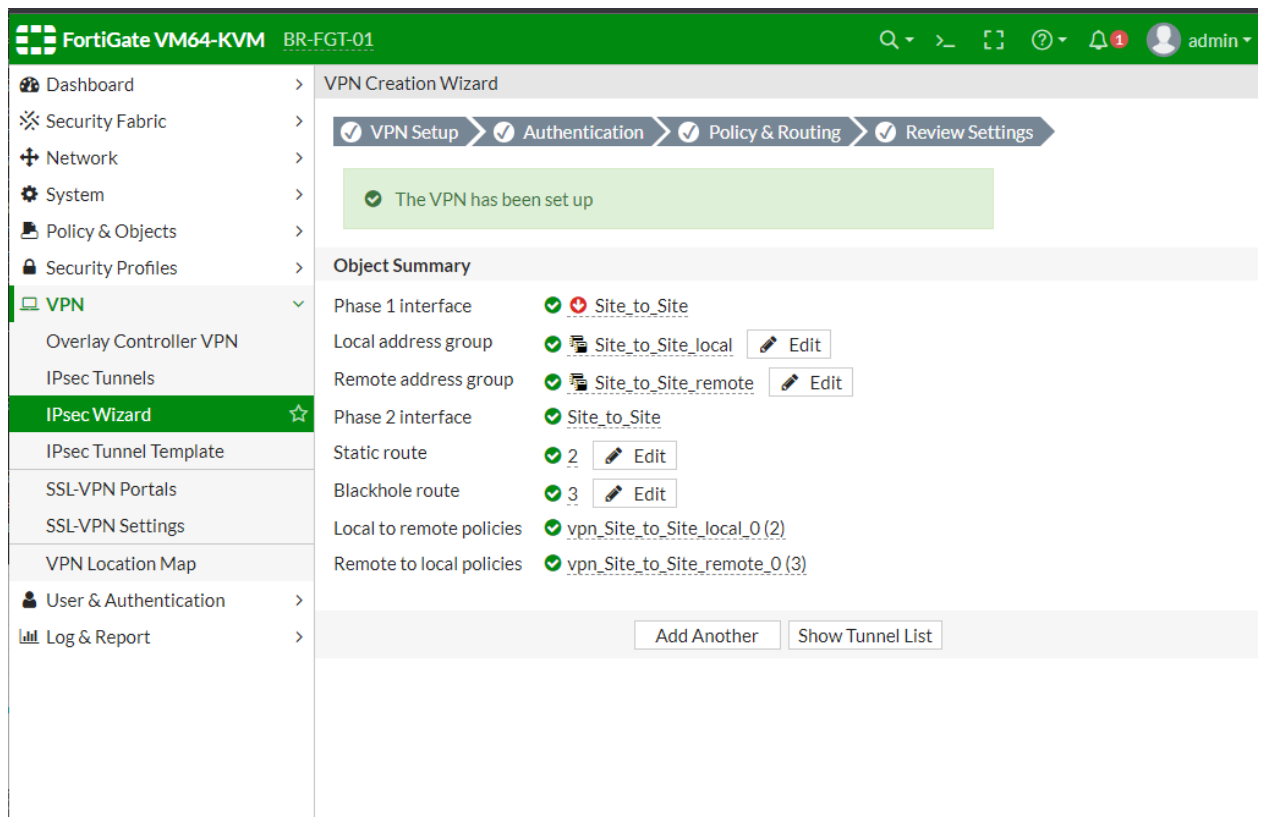
The VPN has been set up

Object Summary

Phase 1 interface	Site_to_Site_1	
Local address group	Site_to_Site_1_local	Edit
Remote address group	Site_to_Site_1_remote	Edit
Phase 2 interface	Site_to_Site_1	
Static route	2	Edit
Blackhole route	3	Edit
Local to remote policies	vpn_Site_to_Site_1_local_0 (10)	
Remote to local policies	vpn_Site_to_Site_1_remote_0 (11)	

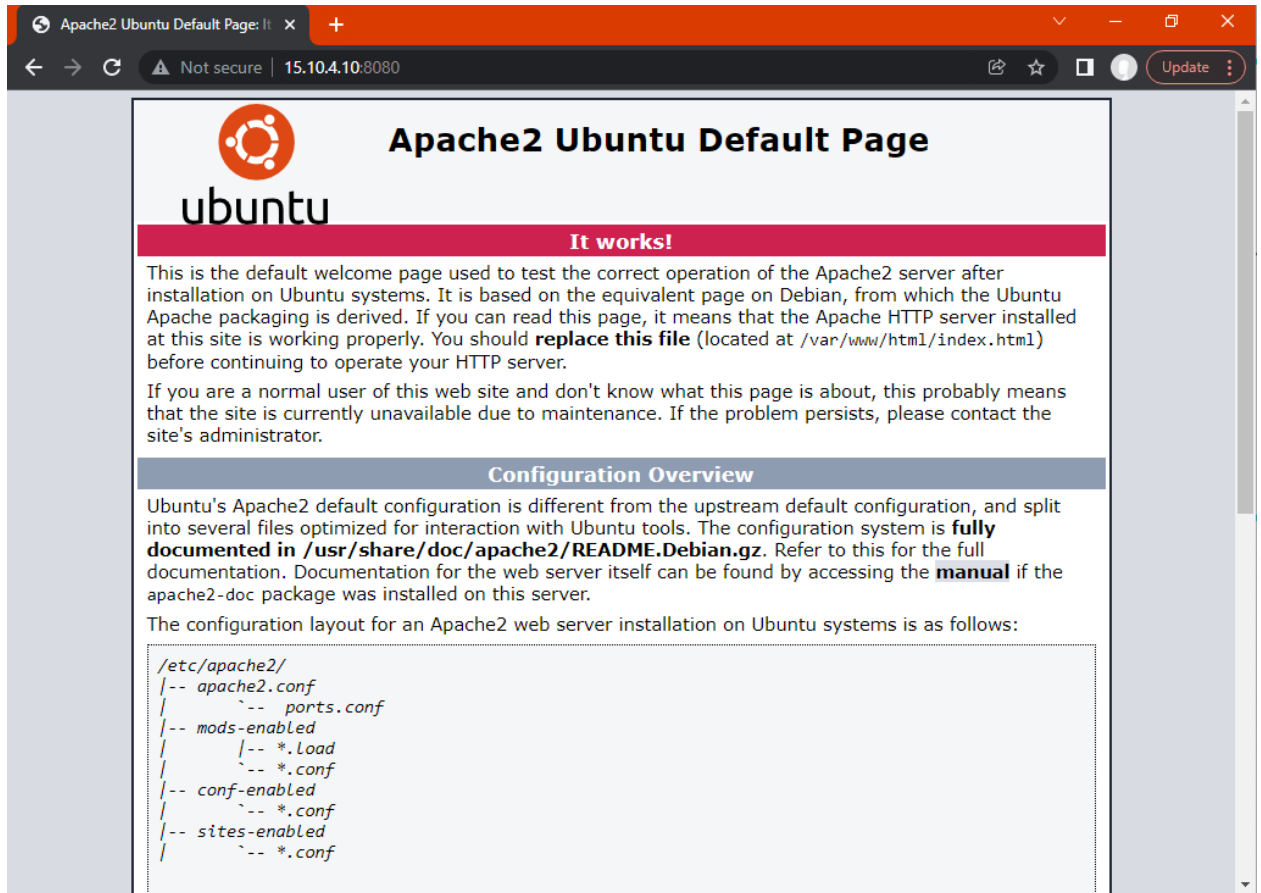
Add Another Show Tunnel List

2. Tại phía BRANCH: Thực hiện các bước tương tự, trở ngược lại địa chỉ IP WAN ISP của đầu HQ.



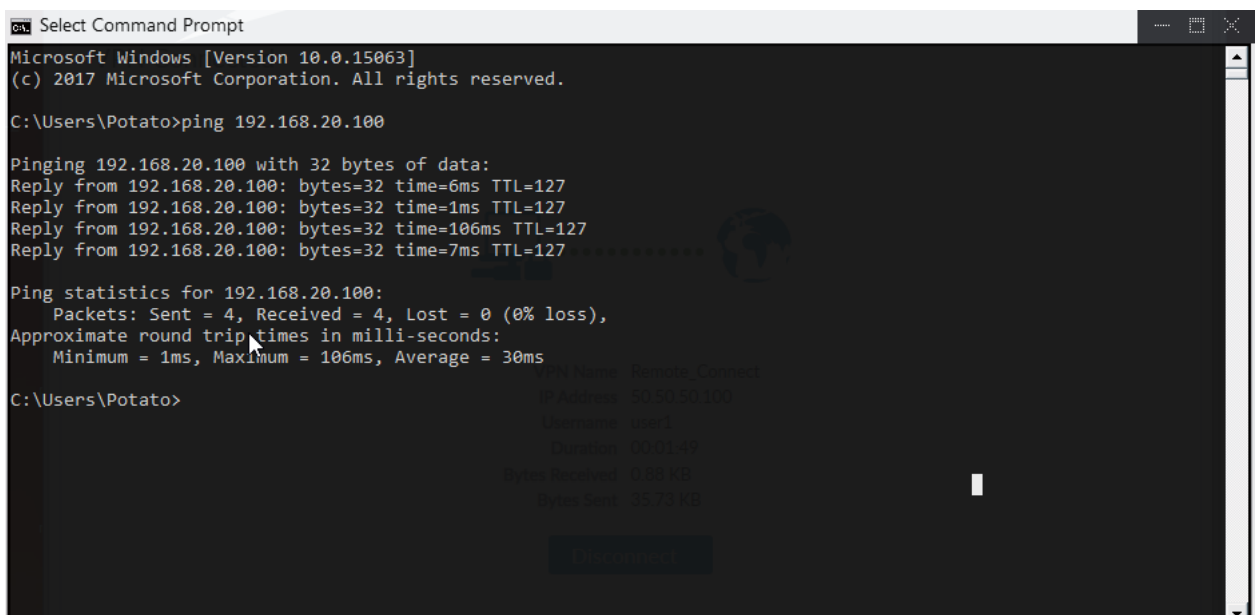
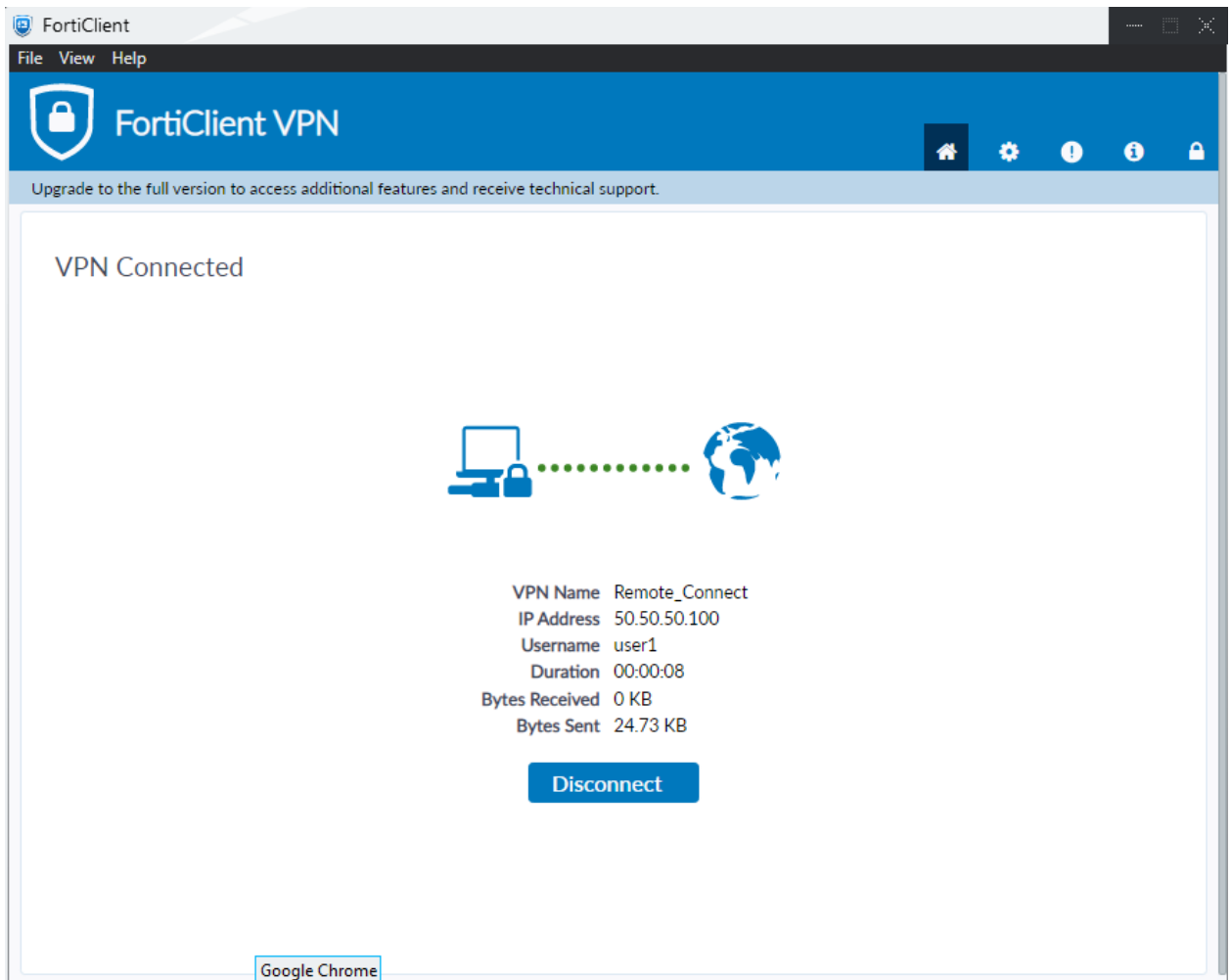
4.4.5. Kiểm tra và Đánh giá

- Kiểm tra DNAT: Từ máy EXT-Remote-PC, truy cập thành công Web Server qua địa chỉ 15.10.4.10:8080 và SSH qua Port 2222.



```
root@ubuntu: ~  
login as: root  
root@15.10.4.10's password:  
Welcome to Ubuntu 16.04.2 LTS (GNU/Linux 4.4.0-62-generic x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:       https://ubuntu.com/advantage  
  
275 packages can be updated.  
191 updates are security updates.  
  
Last login: Thu May  7 16:34:09 2026  
root@ubuntu:~#
```

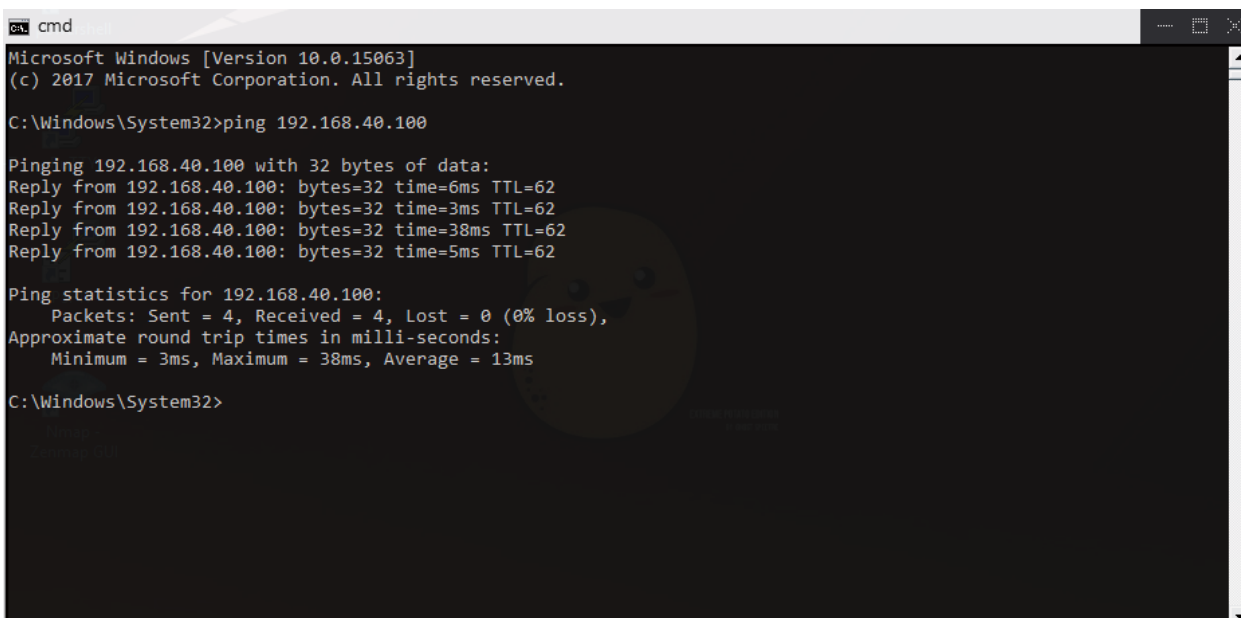
- Kiểm tra VPN Remote Access: Máy khách kết nối FortiClient thành công, nhận được IP ảo và thực hiện Ping thông suốt tới máy trạm trong VLAN 20.



- Kiểm tra VPN Site-to-Site: Thực hiện Ping từ máy thuộc VLAN tại HQ sang máy thuộc VLAN tại BRANCH. Kết quả thông suốt.

```
VPCS> ping 192.168.20.100

84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=1 ttl=126 time=21.199 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=2 ttl=126 time=4.455 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=3 ttl=126 time=7.110 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=4 ttl=126 time=5.206 ms
84 bytes from 192.168.20.100 icmp_seq=5 ttl=126 time=20.583 ms
```



```
cmd
Microsoft Windows [Version 10.0.15063]
(c) 2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\System32>ping 192.168.40.100

Pinging 192.168.40.100 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.40.100: bytes=32 time=6ms TTL=62
Reply from 192.168.40.100: bytes=32 time=3ms TTL=62
Reply from 192.168.40.100: bytes=32 time=38ms TTL=62
Reply from 192.168.40.100: bytes=32 time=5ms TTL=62

Ping statistics for 192.168.40.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 38ms, Average = 13ms

C:\Windows\System32>
```

```
cmd
Microsoft Windows [Version 10.0.15063]
(c) 2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\System32>ping 192.168.40.100

Pinging 192.168.40.100 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.40.100: bytes=32 time=6ms TTL=62
Reply from 192.168.40.100: bytes=32 time=3ms TTL=62
Reply from 192.168.40.100: bytes=32 time=38ms TTL=62
Reply from 192.168.40.100: bytes=32 time=5ms TTL=62

Ping statistics for 192.168.40.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 3ms, Maximum = 38ms, Average = 13ms

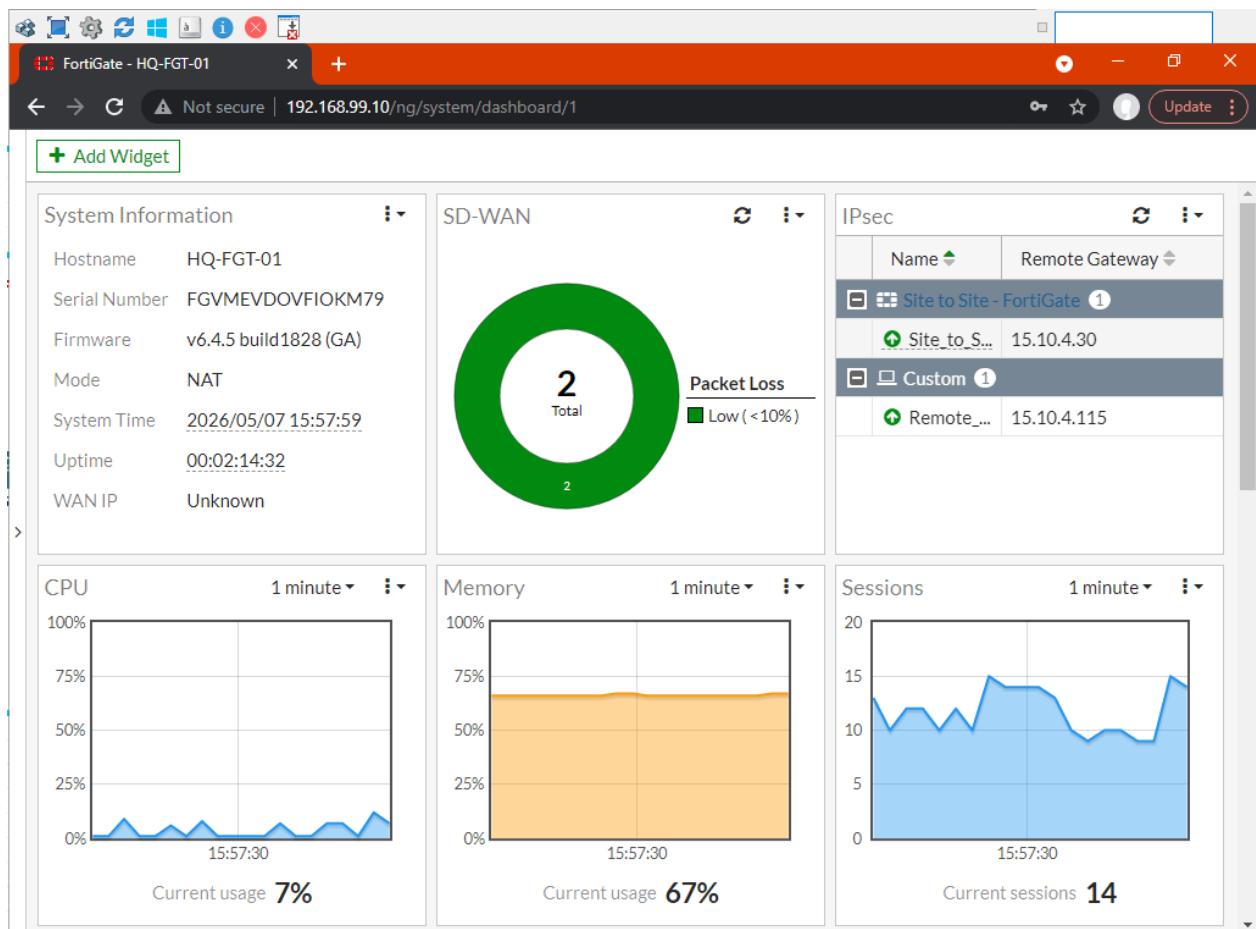
C:\Windows\System32>
```

4.5. Giám sát hệ thống và quản trị rủi ro

A. Giám sát tài nguyên hệ thống (FortiGate Dashboard)

- Sử dụng giao diện Dashboard để theo dõi sức khỏe thiết bị và chất lượng dịch vụ theo thời gian thực:

- System Information: Theo dõi tình trạng CPU, RAM để đảm bảo thiết bị không bị quá tải khi xử lý các chính sách bảo mật chuyên sâu.
- SD-WAN Status: Quan sát biểu đồ chất lượng đường truyền (Latency, Jitter) của các nhà mạng VNPT và FPT.
- IPsec Monitor: Kiểm tra trạng thái hoạt động của các đường truyền VPN (Site-to-Site và Remote Access) để đảm bảo kết nối liên chi nhánh luôn thông suốt.



B. Kiểm tra Nhật ký & Báo cáo (Log & Report)

- Hệ thống FortiGate ghi lại chi tiết mọi luồng dữ liệu đi qua thiết bị, giúp quản trị viên dễ dàng truy vết và xử lý sự cố:

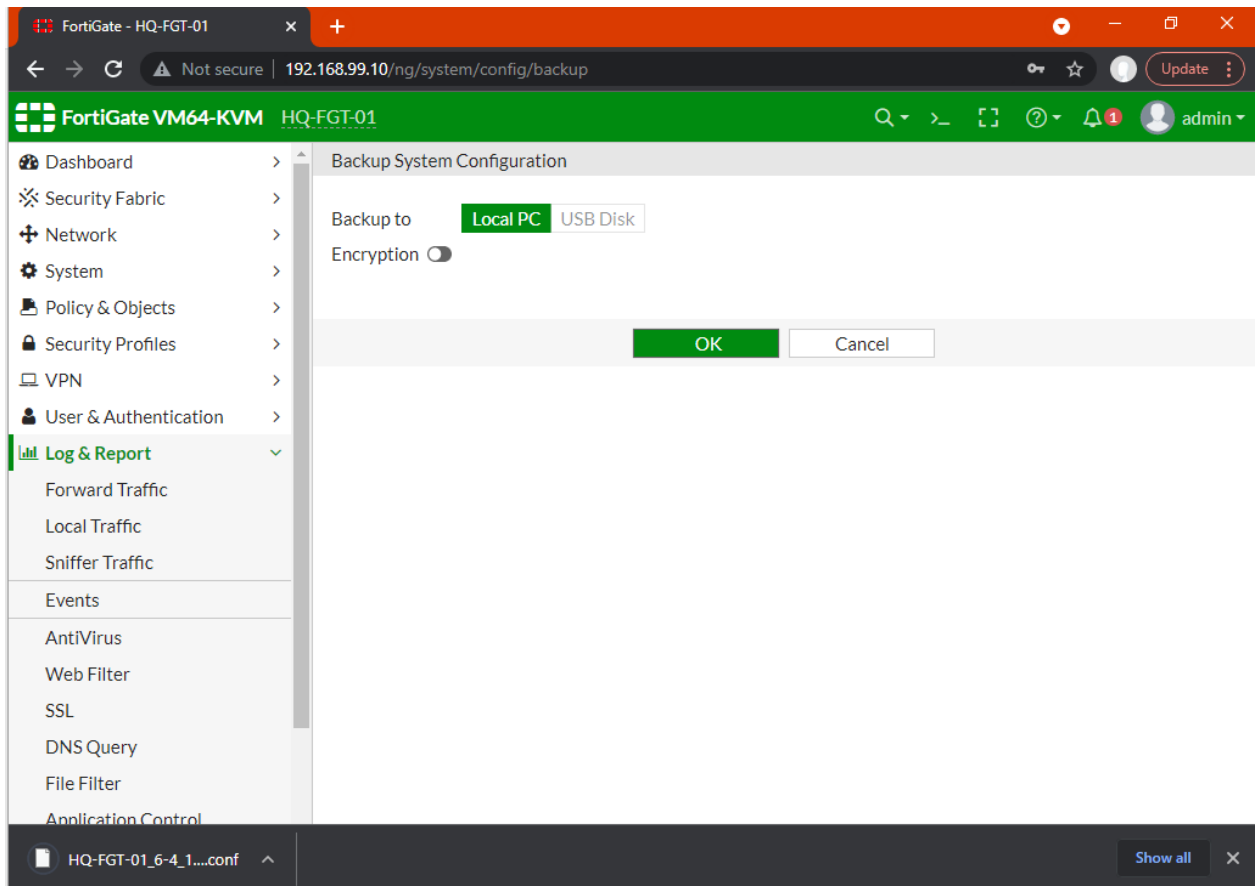
- **Forward Traffic:** Xem chi tiết các máy trạm đang truy cập vào những địa chỉ nào trên Internet.
- **Security Events:** Kiểm tra các sự kiện liên quan đến vi phạm chính sách (Web Filter) hoặc các cảnh báo tấn công từ hệ thống DoS Policy.

Date/Time	Source	Device	Destination	Application
7 hours ago	192.168.20.100	DESKTOP-E1GLBEF	8.8.8.8 (dns.google)	
7 hours ago	192.168.20.100	DESKTOP-E1GLBEF	8.8.8.8 (dns.google)	
7 hours ago	192.168.20.100	DESKTOP-E1GLBEF	8.8.8.8 (dns.google)	
7 hours ago	192.168.20.100	DESKTOP-E1GLBEF	74.178.240.51 (fe3.deliver...	
7 hours ago	192.168.20.100	DESKTOP-E1GLBEF	74.178.240.51 (fe3.deliver...	
7 hours ago	192.168.20.100	DESKTOP-E1GLBEF	134.33.185.98 (fe2.update...	
7 hours ago	192.168.20.100	DESKTOP-E1GLBEF	134.33.185.98 (fe2.update...	
7 hours ago	192.168.20.100	DESKTOP-E1GLBEF	8.8.8.8 (dns.google)	
7 hours ago	192.168.20.100	DESKTOP-E1GLBEF	8.8.8.8 (dns.google)	
7 hours ago	192.168.20.100	DESKTOP-E1GLBEF	8.8.8.8 (dns.google)	
7 hours ago	192.168.20.100	DESKTOP-E1GLBEF	93.174.165.62 (ctldl.windo...	
7 hours ago	192.168.20.100	DESKTOP-E1GLBEF	199.232.214.172 (ctldl.win...	
7 hours ago	192.168.20.100	DESKTOP-E1GLBEF	135.232.92.97 (fe3.deliver...	
7 hours ago	192.168.20.100	DESKTOP-E1GLBEF	135.232.92.97 (fe3.deliver...	
7 hours ago	192.168.20.100	DESKTOP-E1GLBEF	134.33.185.96 (fe2.update...	
7 hours ago	192.168.20.100	DESKTOP-E1GLBEF	134.33.185.96 (fe2.update...	
7 hours ago	192.168.20.100	DESKTOP-E1GLBEF	8.8.8.8 (dns.google)	
7 hours ago	192.168.20.100	DESKTOP-E1GLBEF	8.8.8.8 (dns.google)	

C. Sao lưu cấu hình hệ thống (Configuration Backup)

- Sau khi đã thiết lập thành công toàn bộ mô hình (Lab Complete), việc sao lưu lại file cấu hình (.conf) là cực kỳ quan trọng. Điều này giúp chúng ta có thể khôi phục lại hệ thống ngay lập tức nếu có sự cố xảy ra hoặc muốn triển khai mô hình tương tự cho các hạ tầng khác.

- Thực hiện: Truy cập vào Admin > Configuration > Backup để tải file cấu hình về máy tính cá nhân.



5. Tổng kết kết quả và định hướng phát triển

5.1. Kết quả đạt được

- Sau khi triển khai bài lab, hệ thống đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và bảo mật cốt lõi:

- Hạ tầng mạng & Dự phòng: Thiết lập thành công kết nối đa nhà mạng qua SD-WAN, đảm bảo Internet ổn định và tự động chuyển đổi đường truyền khi có sự cố.
- Bảo mật đa lớp:
 - Lớp 2 & 3: Phân tách các phòng ban (IT, Staff, Branch, DMZ) qua VLAN và kiểm soát luồng dữ liệu Inter-VLAN chặt chẽ.
 - Lớp 7: Ngăn chặn hiệu quả các trang web độc hại và quản lý ứng dụng qua Web Filter/App Control.

- Chống tấn công hạ tầng: Triển khai IPv4 DoS Policy tại các cổng WAN, giúp bảo vệ Firewall và hệ thống nội bộ trước các đợt quét cổng (Port Scan) và tấn công từ chối dịch vụ (Flood).
- Kết nối & Dịch vụ: Triển khai thành công Site-to-Site VPN và SSL VPN, đồng thời vận hành ổn định Web Server trong vùng DMZ thông qua cơ chế Virtual IP (DNAT).

5.2. Hạn chế và khó khăn khi triển khai thực tế

- Dù mô hình hoạt động ổn định trong môi trường giả lập, việc áp dụng ra thực tế sẽ đối mặt với những thách thức và rào cản lớn về cả phần cứng lẫn phần mềm:

- Hạn chế của môi trường ảo hóa (Lab Limitations):
 - Hiệu năng thực tế: Trong EVE-NG, các thiết bị chạy trên tài nguyên CPU/RAM chia sẻ của máy vật lý, nên không thể mô phỏng chính xác tốc độ xử lý gói tin (Throughput) hoặc độ trễ (Latency) khi hệ thống chịu tải thật.
 - Thiếu sót về Security Profiles: Do giới hạn về bản quyền (License) trên các thiết bị ảo hóa, bài lab chưa thể cấu hình chuyên sâu các tính năng như IPS (Intrusion Prevention System), Antimalware, hay Sandboxing. Các tính năng này đòi hỏi kết nối liên tục với Database của hãng (FortiGuard) để cập nhật mẫu mã độc mới nhất.
 - Deep SSL Inspection: Việc giả lập kiểm tra sâu luồng dữ liệu mã hóa (SSL/TLS) rất khó thực hiện triệt để do vấn đề về phân phối chứng chỉ (CA Certificate) tới các máy trạm ảo, dễ gây ra lỗi kết nối giả lập không mong muốn.
- Điểm chết hệ thống (Single Point of Failure): Toàn bộ hạ tầng tại HQ hiện chỉ phụ thuộc vào một thiết bị FortiGate duy nhất. Nếu thiết bị này hỏng phần cứng, toàn bộ mạng sẽ ngưng trệ.
- Khó khăn khi thiết lập thực tế: Việc cấu hình PPPoE thực tế phụ thuộc rất nhiều vào Modem của nhà mạng (Bridge mode), phức tạp hơn nhiều so với việc giả lập qua Router Cisco.

5.3. Giải pháp mở rộng và cải thiện

- Để nâng cấp mô hình này lên tiêu chuẩn doanh nghiệp lớn (Enterprise), cần thực hiện hai giải pháp sau:

- Triển khai FortiGate HA (High Availability): Bổ sung thêm một thiết bị FortiGate thứ hai chạy chế độ Active-Passive để đảm bảo tính sẵn sàng cao (Uptime 99.99%).
- Nâng cấp Switch Layer 3 (Core Switch): Đưa tính năng định tuyến nội bộ xuống Switch Layer 3 để giải phóng tài nguyên cho Firewall, giúp FortiGate tập trung xử lý các tác vụ bảo mật chuyên sâu như IPS và Antivirus.

5.4. Đánh giá và kết luận

- Bài lab đã mô phỏng thành công một mô hình mạng doanh nghiệp cơ bản với đầy đủ các tính năng định tuyến và bảo mật chính sách. Tuy nhiên, cần nhìn nhận khách quan về quy mô và mức độ hoàn thiện:

- Phạm vi áp dụng: Mô hình này hiện tại chỉ phù hợp cho các hạ tầng quy mô nhỏ (Small Office), nơi lưu lượng dữ liệu thấp và ngân sách cho bảo mật chuyên sâu còn hạn chế.
- Mức độ bảo mật: Đạt mức Cơ bản đến Trung bình. Hệ thống đã có "tường cao, cổng kín" (Firewall Policy, VLAN, DoS Policy), nhưng vẫn thiếu các "cảm biến thông minh" (IPS, AI Detection) do rào cản về môi trường giả lập.
- Độ ổn định: Rất tốt về mặt logic và đường truyền Internet nhờ SD-WAN, nhưng cần nâng cấp dự phòng phần cứng (HA) để vận hành thực tế.

=> Kết luận: Bài lab là bước đệm quan trọng để nắm vững tư duy điều phối luồng dữ liệu và thiết lập chính sách. Để trở thành một kỹ sư System chuyên nghiệp, cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp trên thiết bị thật để có trải nghiệm đầy đủ về các bộ Security Profiles cao cấp.